POLITECNICO DI BARI

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO DI RADIO PROPAGATION

TITOLO

SIMULAZIONE COPERTURA RADIO FESTA SANTI MEDICI DI BITONTO E SUPPORTO DINAMICO CON DRONE

Prof.ssa Antonella D'ORAZIO

Prof. Giovanni MAGNO

Studente:

Francesco DANISI

Anno accademico 2025-2026

Indice

Introduzione **3**

1 Fondamenti teorici e scenario applicativo **5**
1.1 Contesto operativo 5
1.2 Link budget 5
1.3 Propagazione in spazio libero 6
1.4 Modello Longley-Rice 6
1.5 Soglia di ricezione 7

2 Modellazione e implementazione della simulazione **9**
2.1 Ambiente di simulazione 9
2.2 Definizione Antenne Walkie Talkie 9
2.3 Percorso della processione 11
2.4 Ricevitore mobile 13
2.5 Mappa di copertura 14

3 Strategia di supporto mediante drone **15**
3.1 Definizione Antenna Direttiva 15
3.2 Vincoli cinematici 16
3.3 Scenari di copertura del drone 17
3.3.1 Copertura insufficiente con drone non ancora dispiegato 17
3.3.2 Copertura insufficiente con drone già dispiegato 21
3.3.3 Ripristino della copertura e rientro del drone 26
3.4 Analisi delle prestazioni 29

Conclusioni **33**

Bibliografia **33**

Appendice **36**

INTRODUZIONE

Le comunicazioni radio con utenti mobili rappresentano uno degli ambiti più rilevanti nel campo delle telecomunicazioni moderne. Tuttavia, in scenari reali di propagazione, la qualità del collegamento può essere fortemente influenzata dalla presenza di ostacoli, dalla conformazione dell'ambiente urbano, dalle irregolarità del terreno e dalle condizioni operative del sistema. Tali fattori possono introdurre attenuazioni e fenomeni di degradazione del segnale ricevuto, rendendo non sempre garantita la continuità del servizio radio.

Il presente progetto nasce da un'esperienza reale maturata durante il servizio di assistenza sanitaria Croce Rossa Italiana (CRI) svolto in occasione della Festa dei Santi Medici di Bitonto. Tale evento è caratterizzato da un'elevata affluenza di persone e da una processione che attraversa diverse aree della città, rendendo fondamentale il mantenimento di comunicazioni affidabili tra la Postazione Medica Avanzata (PMA) e le squadre operative distribuite lungo il percorso. Durante il servizio è stato possibile osservare come il segnale radio proveniente dalla centrale non risultasse sempre uniforme in tutti i punti della città, con possibili criticità nelle aree maggiormente schermate dagli edifici o più distanti dalla postazione fissa.

A partire da questa osservazione, il progetto propone una simulazione della copertura radio lungo il percorso della processione, considerando il PMA come stazione trasmittente fissa e la processione come utente mobile da seguire nel tempo. L'obiettivo è valutare la qualità del collegamento diretto tra centrale e squadra mobile e, nei tratti in cui il segnale ricevuto scende sotto una soglia prefissata, introdurre un drone come nodo radio di supporto.

La simulazione è stata sviluppata in ambiente MATLAB, utilizzando dati cartografici relativi all'area urbana di Bitonto e adottando come modello di propagazione il modello Longley-Rice. Tale modello consente di stimare la propagazione radio in scenari più realistici rispetto alla semplice propagazione in spazio libero, tenendo conto degli effetti legati alla distanza, al terreno e alle condizioni non perfettamente ideali del collegamento.

Nel primo capitolo vengono introdotti il contesto applicativo di riferimento, i principali concetti teorici relativi al collegamento radio, il link budget e il modello di propagazione Longley-Rice utilizzato nelle simulazioni. Nel secondo capitolo viene descritta la modellazione dello scenario in MATLAB, con particolare attenzione alla definizione del PMA, del percorso della processione, delle antenne e dei parametri di simulazione. Nel terzo e ultimo capitolo viene analizzata la strategia di supporto

mediante drone, descrivendo i criteri di attivazione, la ricerca della posizione ottimale, l'orientamento dell'antenna direttiva, i possibili sviluppi futuri del sistema e l'analisi dei risultati.

Capitolo 1

Fondamenti teorici e scenario applicativo

1.1 Contesto operativo

La Festa dei Santi Medici di Bitonto rappresenta un evento religioso e cittadino di grande rilevanza, durante il quale la presenza di un numero elevato di partecipanti richiede un'organizzazione accurata delle attività di assistenza sanitaria e di coordinamento operativo. In tale contesto, la comunicazione radio assume un ruolo essenziale, poiché consente al PMA di mantenere il contatto con le squadre presenti lungo il percorso della processione.

Lo scenario considerato è quindi caratterizzato da un trasmettitore fisso, collocato in corrispondenza della centrale operativa, e da un ricevitore mobile, rappresentativo della squadra sanitaria che segue la processione. Il problema principale consiste nel valutare se il collegamento radio diretto sia in grado di garantire un livello di potenza ricevuta sufficiente lungo l'intero percorso.

La propagazione radio in ambiente urbano è condizionata dalla presenza di edifici, strade strette, ostacoli, riflessioni, diffrazioni e possibili condizioni di non perfetta visibilità tra trasmettitore e ricevitore. Questi fenomeni possono generare zone d'ombra, nelle quali il segnale ricevuto risulta inferiore rispetto al livello necessario per garantire una comunicazione stabile.

Nel caso in esame, la processione attraversa una porzione della città nella quale il collegamento con il PMA può variare in funzione della distanza e della configurazione geometrica dell'ambiente. Per questo motivo è utile costruire un modello di simulazione capace di stimare la potenza ricevuta lungo il percorso e individuare i punti più critici. In questo contesto l'utilizzo del Link Budget risulta di estrema utilità.

1.2 Link budget

Il link budget rappresenta il bilancio di potenza di un collegamento radio. Esso permette di stimare la potenza ricevuta a partire dalla potenza trasmessa, dai guadagni delle antenne e dalle perdite che il segnale subisce durante la propagazione. In forma generale, il link budget può essere espresso come:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p - L_{misc} \tag{1.1}$$

dove:

- P_r è la potenza ricevuta;
- P_t è la potenza trasmessa;
- G_t è il guadagno dell'antenna trasmittente;
- G_r è il guadagno dell'antenna ricevente;
- L_p rappresenta le perdite di propagazione in spazio libero (Free Space Loss);
- L_{misc} rappresenta eventuali perdite aggiuntive del sistema.

Utilizzando grandezze espresse in dB, dBm e dBi, la relazione diventa:

$$P_r[\text{dBm}] = P_t[\text{dBm}] + G_t[\text{dBi}] + G_r[\text{dBi}] - L_{FSL}[\text{dB}] - L_{misc}[\text{dB}] \tag{1.2}$$

Nel progetto, il calcolo della potenza ricevuta viene eseguito mediante le funzioni di simulazione radio disponibili in MATLAB [1]. In particolare mediante il comando *sigstrength* [2]:

```
sigstrength(rx, tx, pm);
```

Tuttavia, il concetto di link budget rimane fondamentale per interpretare i risultati ottenuti e comprendere quali fattori determinano il livello del segnale ricevuto.

1.3 Propagazione in spazio libero

Un primo modello teorico di riferimento è la propagazione in spazio libero, che considera un collegamento ideale privo di ostacoli tra trasmettitore e ricevitore. Questa, usata nel calcolo del link budget è rappresentata tramite la seguente relazione:

$$L_{FSPL} = 32.44 + 20\log_{10}(f_{MHz}) + 20\log_{10}(d_{km}) \tag{1.3}$$

dove f_{MHz} è la frequenza espressa in MHz e d_{km} è la distanza tra trasmettitore e ricevitore espressa in chilometri [3]. Tale modello risulta utile come riferimento teorico, ma non è sufficiente a descrivere in modo completo uno scenario urbano reale.

1.4 Modello Longley-Rice

Per superare i limiti della sola propagazione in spazio libero, nella simulazione è stato adottato il modello Longley-Rice, noto anche come *Irregular Terrain Model* (ITM).

Tale modello consente di stimare la perdita di propagazione lungo un collegamento radio terrestre tenendo conto di condizioni più realistiche rispetto al caso ideale descritto dalla Free Space Loss.

Nel caso della propagazione in spazio libero, infatti, si assume che tra trasmettitore e ricevitore non siano presenti ostacoli e che il segnale si attenui esclusivamente per effetto della distanza. Questa ipotesi risulta utile come riferimento teorico, ma non è sufficiente quando il collegamento avviene in un ambiente reale, dove la propagazione può essere influenzata dalla morfologia del territorio e dalla presenza di elementi che modificano il percorso dell'onda elettromagnetica.

Il modello Longley-Rice combina contributi deterministici e statistici per descrivere l'attenuazione del segnale. In particolare, esso considera la perdita dovuta alla distanza, gli effetti di diffrazione, le possibili condizioni di visibilità o non visibilità radioelettrica e la variabilità del canale di propagazione. Per questo motivo risulta adatto allo studio di collegamenti radio in scenari nei quali la potenza ricevuta non dipende soltanto dalla distanza geometrica tra trasmettitore e ricevitore [4].

Nel presente progetto, il modello Longley-Rice viene utilizzato come modello di propagazione all'interno dell'ambiente MATLAB. La sua definizione avviene mediante il comando:

```
pm = propagationModel("longley-rice")
```

Una volta definito il modello, esso viene impiegato per stimare il livello di potenza ricevuta nei diversi punti del percorso della processione. In questo modo, la valutazione della copertura radio non si basa soltanto sulla distanza dal PMA, ma tiene conto di una descrizione più realistica del canale di propagazione [5].

L'utilizzo del Longley-Rice permette quindi di ottenere, per ogni posizione della processione, un valore di potenza ricevuta più rappresentativo dello scenario operativo considerato. Tali valori costituiscono la base per individuare i tratti in cui il collegamento diretto con il PMA risulta meno favorevole e per valutare l'efficacia della successiva strategia di supporto mediante drone.

1.5 Soglia di ricezione

Per stabilire quando il collegamento radio diretto può essere considerato critico, è stata introdotta una soglia minima di potenza ricevuta. Nel modello implementato, quando il segnale ricevuto dalla processione scende al di sotto di tale soglia, il sistema attiva il drone di supporto.

Indicando con $P_{r,dir}$ la potenza ricevuta nel collegamento diretto tra PMA e processione, la condizione di attivazione può essere espressa come:

$$P_{r,dir} < P_{soglia} \tag{1.4}$$

dove P_{soglia} rappresenta il livello minimo richiesto per considerare il collegamento sufficientemente affidabile. Il valore scelto è stato di -65 dBm.

L'utilizzo di un drone consente di introdurre un nodo radio mobile capace di modificare la propria posizione in funzione delle condizioni del collegamento. Il drone può quindi intervenire nei tratti in cui il segnale diretto tra PMA e processione risulta insufficiente, cercando una posizione da cui sia possibile mantenere un buon collegamento sia con la centrale sia con la squadra mobile.

Nel progetto, il drone viene considerato come un nodo di supporto dotato di antenna direttiva. Tale scelta permette di concentrare il segnale nella direzione della processione, migliorando potenzialmente la qualità del collegamento nei punti critici.

Capitolo 2

Modellazione e implementazione della simulazione

2.1 Ambiente di simulazione

La simulazione è stata sviluppata in ambiente MATLAB, utilizzando strumenti dedicati alla modellazione di scenari radio. In particolare, sono state impiegate funzioni per la definizione di siti trasmittenti e riceventi, per la visualizzazione dell'ambiente urbano e per il calcolo della potenza ricevuta mediante un modello di propagazione [6].

L'ambiente urbano è stato ricostruito mediante dati cartografici relativi alla città di Bitonto, importati da OpenStreetMap. In questo modo è stato possibile rappresentare la presenza degli edifici e contestualizzare la simulazione all'interno dello scenario reale considerato.

2.2 Definizione Antenne Walkie Talkie

Per la modellazione del collegamento radio tramite walkie talkie è stata considerata una comunicazione tra il PMA, assunto come nodo trasmittente, e la squadra appiedata che segue la processione, assunta come nodo ricevente tramite la funzione MATLAB `txsite` [7].

Come riferimento per la definizione dei parametri radio è stato preso in considerazione un apparato professionale portatile, rappresentativo dei dispositivi impiegabili in contesti di Protezione Civile e assistenza sanitaria sul territorio. In particolare, è stato considerato come esempio il modello *Motorola MOTOTRBO R5*. Tale apparato presenta, secondo quanto riportato nei datasheet tecnici del produttore, una potenza di trasmissione massima pari a 5 W nella configurazione VHF [8]. Per questo motivo, nelle simulazioni è stata assunta una potenza trasmittente:

$$P_t = 5 \text{ W}$$

La frequenza operativa considerata è pari a:

$$f_c = 160 \text{ MHz}$$

L'antenna utilizzata per entrambi i terminali è un dipolo progettato alla frequenza centrale indicata. In ambiente MATLAB l'antenna è stata definita mediante il seguente codice:

```
fc = 160e6;
antenna = design(dipole,fc);
antenna.Length = 0.15;
antenna.Width = 0.01;
```

Il dipolo è stato quindi modificato imponendo una lunghezza pari a 0.15 m e una larghezza pari a 0.01 m. Tali valori permettono di rappresentare in maniera semplificata l'antenna fisica associata ai dispositivi walkie talkie utilizzati nello scenario operativo. Nel modello considerato:

- il nodo trasmittente, indicato come TX, corrisponde al PMA;
- il nodo ricevente, indicato come RX, corrisponde alla **squadra appiedata che segue la processione**;
- entrambi i nodi utilizzano la medesima antenna dipolo;
- la frequenza di lavoro è pari a 160 MHz.

In Figura 2.1 è riportata la geometria dell'antenna dipolo utilizzata nel modello, mentre in Figura 2.2 è mostrato il relativo diagramma di radiazione tridimensionale.

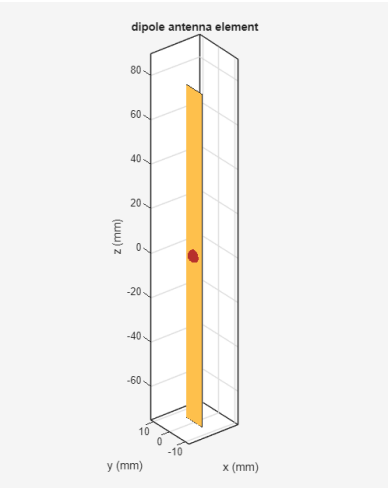

Figura 2.1: Geometria dell'antenna dipolo utilizzata per il collegamento walkie talkie.

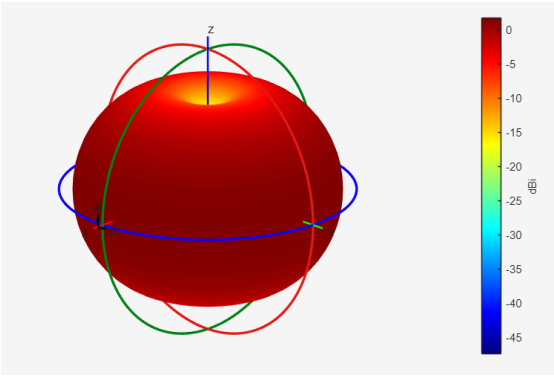

Figura 2.2: Diagramma di radiazione tridimensionale dell'antenna dipolo alla frequenza di 160 MHz.

Questa configurazione consente di rappresentare il collegamento radio tra il PMA e la squadra appiedata durante l'avanzamento della processione, considerando una propagazione dipendente dalle caratteristiche radiative dell'antenna e dalla posizione relativa tra trasmettitore e ricevitore.

2.3 Percorso della processione

La processione è stata rappresentata mediante una sequenza ordinata di coordinate geografiche espresse in latitudine e longitudine. Ogni riga identifica un punto significativo del percorso.

La struttura della matrice utilizzata nel codice MATLAB è la seguente:

```
coords = [
    lat1 , lon1;
    lat2 , lon2;
    ...
    latN , lonN
];
```

dove la prima colonna contiene le latitudini e la seconda colonna contiene le longitudini dei punti appartenenti al percorso della processione.

A partire dalla matrice delle coordinate vengono estratti i vettori contenenti latitudine e longitudine dei punti del percorso. Successivamente viene calcolata la distanza tra punti consecutivi, ottenendo così una misura della separazione tra i vari tratti della traiettoria.

Il passo di discretizzazione viene scelto pari alla minima distanza tra due punti consecutivi. In questo modo l'intero percorso viene campionato con una risoluzione sufficientemente fitta anche nei tratti più brevi.

Per ottenere una stima fisicamente interpretabile del passo utilizzato, la distanza minima viene convertita in metri considerando il raggio medio terrestre pari a:

$$R = 6371000 \text{ m}$$

Successivamente, per ogni coppia di coordinate consecutive, il codice genera un insieme di punti intermedi mediante interpolazione lineare. Tale operazione consente di discretizzare uniformemente l'intero percorso della processione.

I punti interpolati vengono memorizzati nella matrice finale `FinalRoute`, che rappresenta la traiettoria completa utilizzata nel modello radio.

Nel sistema considerato, ciascun punto della matrice `FinalRoute` rappresenta una posizione successiva del ricevitore mobile, cioè della squadra appiedata che segue la processione. In questo modo la potenza ricevuta viene valutata lungo tutto il tragitto e non solamente nei punti principali della traccia originale, consentendo di individuare con maggiore precisione le eventuali zone di attenuazione del segnale radio.

Il percorso discretizzato ottenuto è riportato in Figura 2.3. Ogni marker rappresenta una posizione successiva assunta dal ricevitore mobile lungo il tragitto della processione.

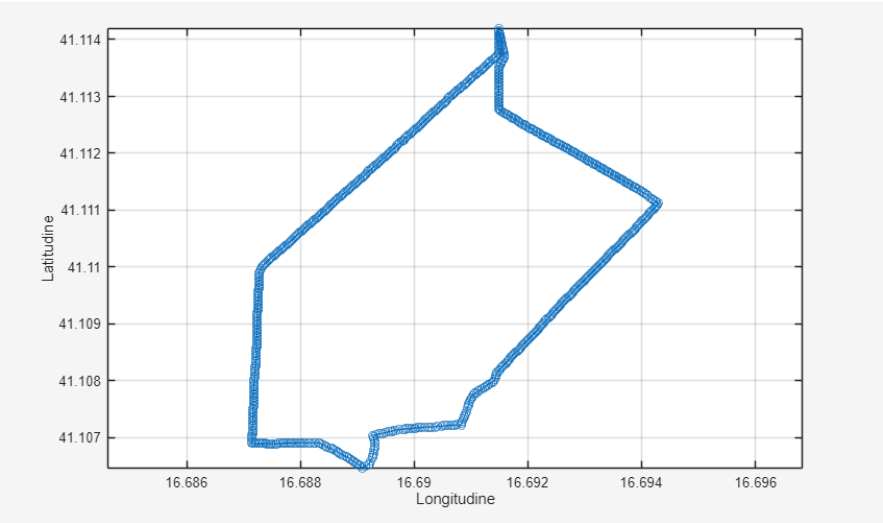

Figura 2.3: Percorso discretizzato della processione ottenuto a partire dalle coordinate geografiche.

Per evidenziare il risultato della discretizzazione, in Figura 2.4 è mostrato uno zoom su un tratto del percorso. Si osserva come i punti interpolati siano distribuiti in modo regolare lungo il segmento considerato, permettendo una valutazione più continua della posizione del ricevitore mobile.

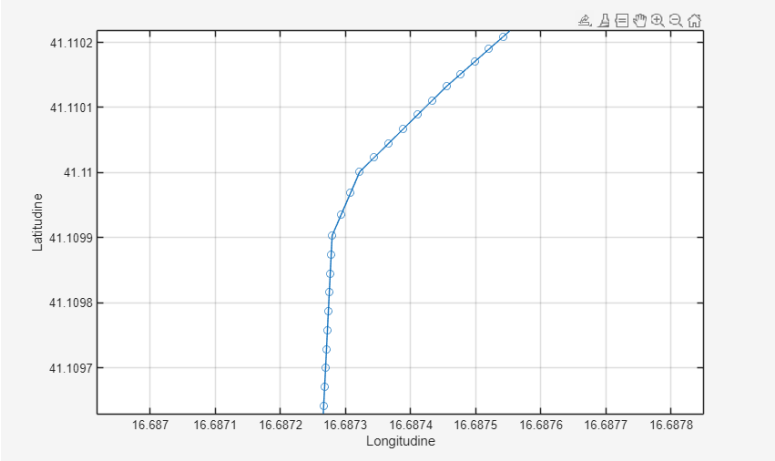

Figura 2.4: Dettaglio del percorso discretizzato.

2.4 Ricevitore mobile

La squadra sanitaria che segue la processione è stata modellata come un ricevitore mobile, la cui posizione varia lungo il percorso discretizzato descritto nella sezione precedente.

Il ricevitore viene definito mediante un oggetto `rxsite` [9], al quale vengono assegnate, a ogni iterazione, le coordinate geografiche contenute nella matrice `FinalRoute`. In questo modo, per ogni punto del percorso, il modello aggiorna la posizione del ricevitore mantenendo costanti le altre caratteristiche del sistema.

L'altezza dell'antenna ricevente è stata posta pari a:

$$h_{RX} = 1.5 \text{ m}$$

Tale valore rappresenta un'altezza compatibile con l'utilizzo di un apparato radio portatile da parte di un operatore appiedato. Inoltre, al ricevitore viene associata la stessa antenna dipolo definita per il sistema walkie talkie.

Per ciascuna posizione della matrice `FinalRoute`, il codice calcola la potenza ricevuta tramite la funzione `sigstrength`, utilizzando il trasmettitore `tx` e il modello di propagazione `pm` precedentemente definiti. Il risultato ottenuto viene salvato nella variabile `ss`, che rappresenta il livello di segnale ricevuto nel punto considerato.

L'algoritmo esegue quindi una scansione completa del percorso: a ogni passo viene generato un nuovo ricevitore nella posizione corrente, viene calcolata la potenza ricevuta e il valore viene visualizzato insieme alle coordinate corrispondenti.

In questo modo si ottiene un profilo della potenza ricevuta lungo l'intero tragitto della processione. Tale profilo consente di individuare i tratti in cui il collegamento radio tra il PMA e la squadra appiedata risulta adeguato e quelli in cui il segnale si attenua

maggiormente, rendendo eventualmente necessario il supporto di sistemi ausiliari come droni o ulteriori punti di rilancio radio.

2.5 Mappa di copertura

Oltre al calcolo puntuale della potenza ricevuta lungo il percorso della processione, è stata generata una mappa di copertura radio dell'area considerata tramite il comando `coverage` [10]. Questa rappresentazione consente di visualizzare graficamente la distribuzione spaziale del segnale trasmesso dal PMA.

La mappa di copertura permette di individuare le zone in cui il livello di potenza ricevuta risulta più elevato e quelle in cui il segnale si attenua maggiormente. In particolare, le aree caratterizzate da valori più bassi di potenza ricevuta possono corrispondere a zone schermate da edifici, ostacoli urbani o condizioni di propagazione meno favorevoli.

La rappresentazione è stata ottenuta utilizzando il trasmettitore definito nel modello, il modello di propagazione scelto e l'antenna associata al PMA. Il risultato è una distribuzione del segnale sull'area geografica di interesse, utile per confrontare visivamente il percorso della processione con le zone di copertura radio.

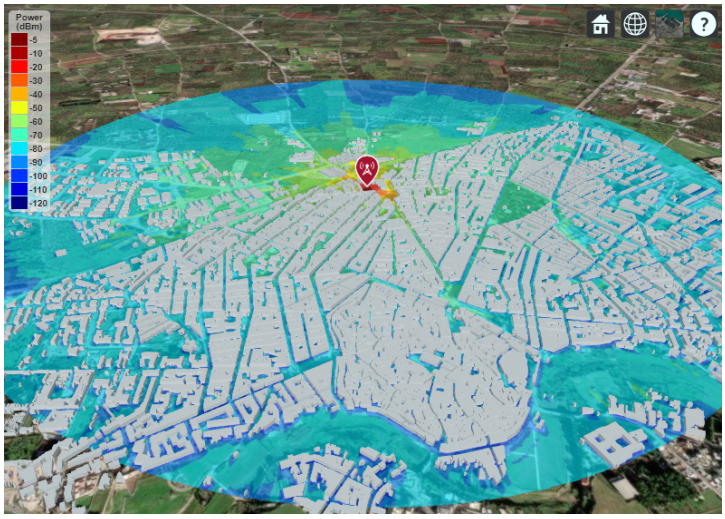

Figura 2.5: Mappa di copertura radio generata a partire dal PMA nell'area della processione.

In Figura 2.5 è riportata la mappa di copertura ottenuta dalla simulazione. La scala cromatica indica il livello di potenza ricevuta espresso in dBm: valori più vicini a 0 dBm indicano un segnale più intenso, mentre valori più bassi indicano un segnale più debole. La mappa costituisce quindi uno strumento di supporto per interpretare i risultati della simulazione, poiché permette di confrontare la posizione della squadra appiedata lungo il percorso con la distribuzione spaziale del segnale radio.

Capitolo 3

Strategia di supporto mediante drone

Nel sistema simulato si osserva che, in numerosi punti del percorso, il segnale ricevuto dalla squadra appiedata presenta valori piuttosto bassi. In particolare, il valore peggiore rilevato è pari a −84,5 dBm, misurato nel punto di coordinate:

- latitudine = 41,1065
- longitudine = 16,6891

Tale risultato evidenzia la presenza di alcune zone critiche lungo il tragitto della processione, nelle quali il collegamento radio diretto tra il PMA e la squadra appiedata risulta fortemente degradato.

Per migliorare le prestazioni del sistema di comunicazione, è stata quindi considerata l'introduzione di un drone con funzione di *relay node*, cioè di nodo ripetitore intermedio tra il PMA e la squadra in movimento. Il drone è stato equipaggiato con due antenne: una Yagi-Uda direttiva, utilizzata in trasmissione con potenza pari a 2 W, e una seconda antenna ricevente di tipo dipolo, modellata con le stesse caratteristiche dell'antenna assegnata alla squadra appiedata. In particolare, il dipolo ricevente installato sul drone è stato orientato verso il basso, imponendo una rotazione di 180° rispetto all'asse z, in modo da rivolgere il diagramma di radiazione verso l'area sottostante interessata dalla processione.

In un'ottica di ottimizzazione dei consumi energetici del drone, il servizio di supporto non viene mantenuto sempre attivo, ma viene abilitato solamente quando il livello di segnale ricevuto scende al di sotto di una soglia prefissata, assunta pari a −65 dBm. Quando tale condizione si verifica, il sistema ricerca una posizione raggiungibile dal drone che consenta di migliorare il collegamento radio verso la processione.

3.1 Definizione Antenna Direttiva

Le dimensioni dell'antenna Yagi-Uda, modellata mediante l'oggetto `yagiUda` [11], sono state scelte in funzione della lunghezza d'onda associata alla frequenza di lavoro. Poiché la frequenza utilizzata nella simulazione è pari a 160 MHz, la lunghezza d'onda risulta:

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = \frac{3 \cdot 10^8}{160 \cdot 10^6} \simeq 1.875\, m$$

Gli elementi della Yagi-Uda sono stati quindi dimensionati come frazioni della lunghezza d'onda. Il riflettore è stato scelto pari a $0.98\,m$, cioè circa 0.52λ, leggermente più lungo dell'elemento alimentato. L'elemento alimentato ha lunghezza pari a $0.90\,m$, cioè circa 0.48λ, valore prossimo alla lunghezza tipica di un dipolo risonante. I direttori sono stati invece scelti pari a $0.83\,m$, cioè circa 0.44λ, risultando leggermente più corti dell'elemento alimentato, come avviene normalmente nelle antenne Yagi-Uda.

Anche le spaziature tra gli elementi sono state scelte come frazioni della lunghezza d'onda. In particolare, la distanza tra riflettore ed elemento alimentato è pari a $0.30\,m$, circa 0.16λ, mentre la spaziatura tra i direttori è pari a $0.28\,m$, circa 0.15λ. Tali valori consentono di ottenere una configurazione compatta, adatta alla modellazione di un nodo radio installato su drone, mantenendo al tempo stesso una struttura coerente con il funzionamento direttivo della Yagi-Uda [12].

In Figura 3.1 è mostrato il pattern di radiazione dell'antenna realizzata.

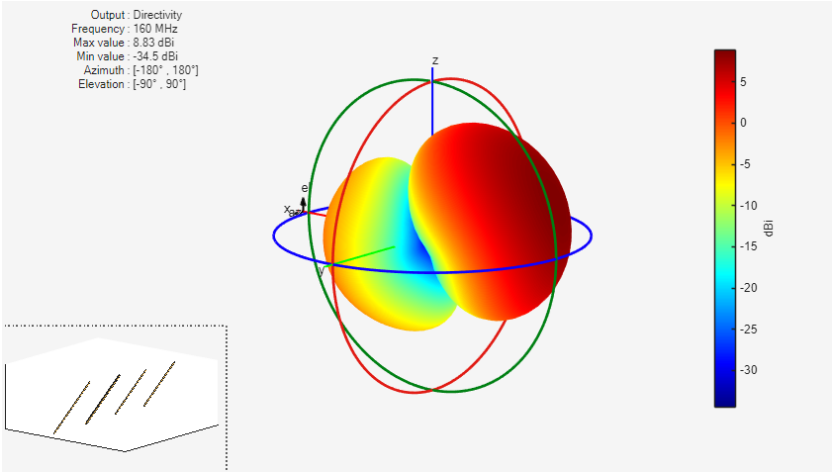

Figura 3.1: Pattern di radiazione antenna direttiva del drone [13].

3.2 Vincoli cinematici

Per rendere la simulazione più realistica, il movimento del drone è stato vincolato dalla sua velocità massima. Analogamente, la processione è stata modellata come un utente mobile che procede con una velocità ridotta e compatibile con lo scenario reale.

Il tempo necessario alla processione per spostarsi tra due punti successivi può essere espresso come:

$$t_{step} = \frac{d_{step}}{v_{processione}} \tag{3.1}$$

dove d_{step} è la distanza tra due punti consecutivi del percorso e $v_{processione}$ è la velocità della processione. Durante tale intervallo, il drone può percorrere al massimo:

$$d_{drone} = v_{drone} \cdot t_{step} \tag{3.2}$$

Questa distanza definisce il raggio massimo entro cui il drone può cercare una nuova posizione a ogni passo della simulazione.

3.3 Scenari di copertura del drone

Il drone è stato progettato per operare in tre scenari diversi:

- Segnale ricevuto < -65 dBm, con drone non ancora dispiegato;
- Segnale ricevuto < -65 dBm, con drone già dispiegato;
- Segnale ricevuto > -65 dBm, ma con segnale ricevuto inferiore al valore soglia fino a qualche step precedente.

3.3.1 Copertura insufficiente con drone non ancora dispiegato

Il primo scenario considerato riguarda il caso in cui la potenza del segnale ricevuto dalla squadra appiedata risulti inferiore alla soglia minima prefissata e il drone non sia ancora stato dispiegato. Nel codice questa condizione viene individuata tramite il controllo:

$$ss < -65 \text{ dBm}$$

dove ss rappresenta la potenza ricevuta dal terminale della squadra. Quando tale valore scende al di sotto della soglia, il collegamento diretto tra il PMA e la squadra viene considerato non più adeguato, rendendo necessario l'intervento del drone come nodo di supporto alla comunicazione.

La prima parte del controllo logico verifica quindi se il drone non è ancora attivo oppure se si trova in fase di rientro. In quest'ultimo caso, le operazioni di dispiegamento e inizializzazione vengono eseguite nuovamente.

```
if ss < -65
    k = 0;
    if drone_attivo == false || drone_rientro == true

        drone_attivo = true;
        drone_rientro = false;
```

In questa fase il contatore k, utilizzato negli scenari successivi per valutare il rientro del drone, viene azzerato. Successivamente, il drone viene posto nello stato attivo, mentre l'eventuale condizione di rientro viene disabilitata. In questo modo il sistema forza il dispiegamento del drone ogni volta che la potenza ricevuta scende sotto la soglia e il drone non si trova già in una condizione operativa utile.

Una volta attivato, il drone viene modellato in MATLAB mediante un oggetto `txsite`, cioè come un sito trasmittente. La posizione iniziale del drone è definita dalle coordinate memorizzate nella variabile `CoordinateDrone`, mentre l'altezza dell'antenna viene posta pari a 60 m. La frequenza di trasmissione è fissata a 160 MHz, coerentemente con il resto della simulazione, e la potenza trasmessa è assunta pari a 2 W. Come antenna trasmittente viene utilizzata la Yagi-Uda precedentemente definita:

```
DroneTx = txsite( ...
    Name="DroneTX", ...
    Latitude=CoordinateDrone(1), ...
    Longitude=CoordinateDrone(2), ...
    AntennaHeight=60, ...
    TransmitterFrequency=160e6, ...
    TransmitterPower=2, ...
    Antenna=antennaYagi);
```

Dopo aver creato il nodo trasmittente, viene calcolata la direzione geometrica iniziale verso il ricevitore, cioè verso la posizione corrente della squadra appiedata. In particolare, viene determinato l'azimut tra il drone e il sito ricevente, la distanza geodetica tra i due punti e la differenza di quota tra le rispettive antenne:

```
az0 = azimuth(DroneTx.Latitude, DroneTx.Longitude, ...
              sites(i).Latitude, sites(i).Longitude);

d = distance(DroneTx.Latitude, DroneTx.Longitude, ...
             sites(i).Latitude, sites(i).Longitude, ...
             wgs84Ellipsoid);

dh = sites(i).AntennaHeight - DroneTx.AntennaHeight;

el0 = atan2d(dh, d);
```

L'angolo di elevazione iniziale viene ricavato tramite la funzione `atan2d`, considerando il rapporto tra la differenza di altezza dh e la distanza orizzontale d. In

questo modo si ottiene una prima stima dell'orientamento dell'antenna direttiva verso il ricevitore. Tuttavia, poiché la propagazione radio in ambiente urbano non dipende soltanto dalla geometria diretta tra trasmettitore e ricevitore, ma anche dalla presenza di ostacoli, riflessioni e attenuazioni introdotte dagli edifici, il puntamento geometrico non viene assunto come definitivo.

Per questo motivo viene effettuata una ricerca dell'angolo di puntamento che massimizza la potenza ricevuta. La procedura è suddivisa in due fasi: una prima ricerca grossolana e una successiva ricerca più fine. Nella ricerca grossolana vengono esplorati diversi valori di azimut ed elevazione attorno alla direzione iniziale:

```
az_coarse = az0 -180:10:180;
el_coarse = el0 + (-75:5:75);

Pr_best = -Inf;
az_best = az0;
el_best = el0;
```

Per ogni combinazione di azimut ed elevazione viene aggiornato l'orientamento dell'antenna del drone e viene calcolata la potenza ricevuta mediante la funzione `sigstrength`, utilizzando il modello di propagazione definito nella variabile `pm`:

```
for az = az_coarse
    for el = el_coarse

        DroneTx.AntennaAngle = [az, el];

        Pr = sigstrength(sites(i), DroneTx, pm);

        if Pr > Pr_best
            Pr_best = Pr;
            az_best = az;
            el_best = el;
        end

    end
end
```

Il valore migliore di potenza ricevuta viene memorizzato nella variabile `Pr_best`, mentre gli angoli corrispondenti vengono salvati in `az_best` ed `el_best`. In questo

modo il drone non si limita a puntare l'antenna lungo la congiungente geometrica con il ricevitore, ma ricerca l'orientamento che fornisce effettivamente il miglior collegamento radio nello scenario simulato.

Dopo questa prima fase, viene eseguita una seconda ricerca con passo più ridotto nell'intorno dell'orientamento migliore precedentemente individuato:

```
az_fine = az_best + (-2:0.25:2);
el_fine = el_best + (-2:0.25:2);
```

Questa ricerca fine consente di migliorare la precisione del puntamento, evitando di utilizzare direttamente il risultato della scansione grossolana. Anche in questo caso, per ogni coppia di angoli viene calcolata la potenza ricevuta e vengono mantenuti soltanto i valori che producono il massimo livello di segnale:

```
for az = az_fine
    for el = el_fine

        DroneTx.AntennaAngle = [az, el];

        Pr = sigstrength(sites(i), DroneTx, pm);

        if Pr > Pr_best
            Pr_best = Pr;
            az_best = az;
            el_best = el;
        end

    end
end
```

Terminata la ricerca, l'antenna direttiva del drone viene orientata secondo la coppia di angoli che ha prodotto la massima potenza ricevuta:

```
DroneTx.AntennaAngle = [az_best, el_best];

az_definitivo = DroneTx.AntennaAngle(1);
el_definitivo = DroneTx.AntennaAngle(2);
```

Gli angoli ottenuti vengono memorizzati come valori definitivi, in modo da poter essere riutilizzati anche negli scenari successivi, quando il drone risulta già dispiegato e deve eventualmente aggiornare la propria posizione.

In sintesi, in questo primo scenario il drone viene attivato quando la potenza ricevuta scende al di sotto della soglia di -65 dBm. Dopo il dispiegamento, il sistema definisce il drone come nuovo nodo trasmittente, calcola una prima direzione di puntamento verso la squadra appiedata e ottimizza l'orientamento dell'antenna Yagi-Uda attraverso una ricerca angolare in due passaggi. Questa procedura consente di individuare il puntamento più favorevole in termini di potenza ricevuta, tenendo conto non solo della posizione geometrica del ricevitore, ma anche degli effetti introdotti dal modello di propagazione utilizzato nella simulazione.

3.3.2 Copertura insufficiente con drone già dispiegato

Il secondo scenario considerato riguarda il caso in cui la potenza ricevuta risulti ancora inferiore alla soglia di -65 dBm, ma il drone sia già stato dispiegato in uno step precedente. In questa condizione non è quindi necessario inizializzare nuovamente il drone da zero, ma occorre aggiornare la sua posizione e il puntamento dell'antenna, cercando una configurazione più favorevole per mantenere il collegamento radio con la squadra appiedata.

Nel codice questa situazione viene gestita nel ramo `else`, che viene eseguito quando il drone risulta già attivo:

```
else

    if drone_attivo == true

        center_lat = CoordinateDrone(1);
        center_lon = CoordinateDrone(2);
```

Le coordinate correnti del drone vengono assunte come centro dell'area di ricerca. A partire da questa posizione, il sistema genera un insieme di possibili nuove posizioni candidate, limitate dalla distanza massima che il drone può percorrere in uno step temporale. Tale distanza è rappresentata dalla variabile `copertura_drone`.

Per costruire l'area di ricerca viene definita una griglia locale nel sistema di coordinate Est-Nord-Up, cioè un sistema riferito alla posizione corrente del drone. Le coordinate lungo gli assi x e y vengono generate tramite la funzione `linspace`:

```
N_punti = 4;

asseX = linspace(-copertura_drone, copertura_drone, N_punti);
asseY = linspace(-copertura_drone, copertura_drone, N_punti);
```

```
[Xgrid, Ygrid] = meshgrid(asseX, asseY);
```

In particolare, `asseX` e `asseY` contengono i possibili spostamenti del drone rispetto alla posizione corrente, rispettivamente lungo la direzione Est-Ovest e Nord-Sud. La funzione `meshgrid` consente di combinare questi valori generando una griglia bidimensionale di punti candidati. Ogni coppia $(Xgrid, Ygrid)$ rappresenta quindi una possibile nuova posizione del drone espressa come spostamento locale rispetto alla posizione centrale.

Poiché lo spostamento verticale non viene considerato in questa fase, la coordinata z viene posta nulla per tutti i punti della griglia:

```
Zgrid = zeros(size(Xgrid));
```

Successivamente, i punti della griglia locale vengono convertiti in coordinate geografiche, cioè latitudine e longitudine, mediante la funzione `enu2geodetic` [14]:

```
wgs84 = referenceEllipsoid('wgs84');

[lat_grid, lon_grid, alt] = enu2geodetic( ...
    Xgrid, Ygrid, Zgrid, ...
    center_lat, center_lon, 50, wgs84);
```

Questa conversione è necessaria perché gli oggetti `txsite` e `rxsite` di MATLAB lavorano con coordinate geografiche. In questo modo, la griglia costruita localmente attorno al drone viene trasformata in un insieme di possibili posizioni reali espresse in latitudine e longitudine.

Le matrici ottenute vengono poi convertite in vettori, così da poter analizzare ogni punto candidato tramite un ciclo:

```
lat_list = lat_grid(:);
lon_list = lon_grid(:);

x_list = Xgrid(:);
y_list = Ygrid(:);

infoTx = [];
```

Per ogni punto candidato viene creato temporaneamente un ricevitore associato al drone, indicato come `droneRx`. Questo ricevitore serve a verificare se, nella nuova posizione ipotizzata, il drone è ancora in grado di ricevere correttamente il segnale proveniente dal PMA:

```
droneRx = rxsite( ...
    Name="DroneRX", ...
    Latitude=latD, ...
    Longitude=lonD, ...
    AntennaHeight=50, ...
    Antenna=antenna,...
    AntennaAngle=[0; -90]);

ss_in = sigstrength(droneRx, tx, pm);
```

La grandezza `ss_in` rappresenta quindi la potenza ricevuta in ingresso dal drone. Questo controllo è importante perché il drone non deve soltanto migliorare il collegamento verso la squadra appiedata, ma deve anche mantenere un collegamento valido con il nodo sorgente. In caso contrario, la nuova posizione non sarebbe utile come nodo di rilancio.

Per evitare che il drone venga spostato oltre la distanza percorribile nello step considerato, viene calcolata la distanza del punto candidato dal centro della griglia:

```
distanza_punto = sqrt(xD^2 + yD^2);
```

Il punto viene considerato valido soltanto se appartiene all'area raggiungibile dal drone e se la potenza ricevuta in ingresso è maggiore della soglia minima:

```
if distanza_punto <= copertura_drone && ss_in > -65
```

In questo modo, anche se la griglia generata con `meshgrid` ha forma quadrata, vengono effettivamente accettati solo i punti interni al raggio di spostamento massimo del drone. La condizione sulla distanza consente quindi di restringere la ricerca a un'area circolare compatibile con il moto reale del drone nello step temporale analizzato.

Per ogni posizione valida viene creato un nuovo trasmettitore `DroneTx`, collocato nelle coordinate candidate:

```
DroneTx = txsite( ...
    Name="DroneTX", ...
    Latitude=latD, ...
    Longitude=lonD, ...
    AntennaHeight=50, ...
    TransmitterFrequency=160e6, ...
    TransmitterPower=2, ...
    Antenna=antennaYagi);
```

Figura 3.2: Posizioni candidate valide per il riposizionamento del drone all'interno dell'area di copertura.

In Figura 3.2 sono mostrate le posizioni candidate per la posizione del drone tramite la funzione `Meshgrid`. A questo punto, per la posizione candidata, viene eseguita una nuova ottimizzazione del puntamento dell'antenna direttiva. A differenza del primo scenario, in cui il drone era appena stato dispiegato e la ricerca angolare era più ampia, in questo caso si parte dagli angoli definitivi calcolati nello step precedente. La ricerca viene quindi effettuata in un intorno più ristretto:

```
Pr_best = -inf;
az_best = az_definitivo;
el_best = el_definitivo;

az_fine = az_definitivo + (-10:1:10);
el_fine = el_definitivo + (-1:0.25:1);
```

Per ogni coppia di angoli viene aggiornato il puntamento dell'antenna del drone e viene calcolata la potenza ricevuta dalla squadra appiedata:

```
for az = az_fine
    for el = el_fine

        DroneTx.AntennaAngle = [az, el];

        Pr = sigstrength(sites(i), DroneTx, pm);
```

```
        if Pr > Pr_best
            Pr_best = Pr;
            az_best = az;
            el_best = el;
        end

    end
end
```

Il risultato della valutazione viene salvato nella matrice `infoTx`, che contiene per ciascun punto valido le coordinate candidate, gli angoli di puntamento migliori, la potenza ricevuta in uscita verso la squadra e la potenza ricevuta in ingresso dal PMA:

```
infoTx = [infoTx; latD, lonD, az_best, el_best, Pr_best, ss_in];
```

Terminata l'analisi di tutti i punti candidati, viene selezionata la configurazione che massimizza la potenza ricevuta dalla squadra appiedata:

```
[Pr_max, idx_best] = max(infoTx(:,5));

bestRow = infoTx(idx_best,:);
```

La quinta colonna di `infoTx` contiene infatti il valore di potenza ricevuta `Pr_best` associato a ogni posizione candidata. L'indice `idx_best` identifica quindi la riga corrispondente alla migliore configurazione trovata.

Le coordinate del drone e gli angoli definitivi dell'antenna vengono aggiornati utilizzando i valori contenuti nella riga migliore:

```
CoordinateDrone = [bestRow(1), bestRow(2)];

az_definitivo = bestRow(3);
el_definitivo = bestRow(4);

InPower = bestRow(5);
```

Infine, viene ricreato il sito trasmittente del drone nella nuova posizione selezionata e viene assegnato il puntamento ottimale dell'antenna:

```
DroneTx = txsite( ...
    Name="DroneTX", ...
```

```
    Latitude=CoordinateDrone(1), ...
    Longitude=CoordinateDrone(2), ...
    AntennaHeight=50, ...
    TransmitterFrequency=160e6, ...
    TransmitterPower=2, ...
    Antenna=antennaYagi);

DroneTx.AntennaAngle = [az_definitivo, el_definitivo];
```

In sintesi, in questo secondo scenario il drone, già attivo, non viene semplicemente mantenuto nella posizione precedente, ma viene riposizionato dinamicamente. La procedura genera una griglia di possibili spostamenti attorno alla posizione corrente tramite `meshgrid`, converte tali punti in coordinate geografiche e seleziona soltanto quelli compatibili con il raggio di movimento e con una potenza ricevuta in ingresso sufficiente. Per ciascuna posizione valida viene poi ottimizzato il puntamento dell'antenna Yagi-Uda e viene scelta la configurazione che massimizza la potenza ricevuta dalla squadra appiedata. In questo modo il drone assume il ruolo di nodo mobile di supporto, capace di aggiornare progressivamente posizione e orientamento dell'antenna in funzione delle condizioni di propagazione presenti nello scenario urbano simulato.

3.3.3 Ripristino della copertura e rientro del drone

L'ultimo scenario considerato riguarda il caso in cui la potenza ricevuta dalla squadra appiedata torni a essere superiore alla soglia minima prefissata, mentre il drone risulta ancora attivo. In questa condizione il collegamento diretto torna a essere considerato sufficiente e, di conseguenza, il sistema può valutare il rientro progressivo del drone verso la base.

Nel codice questa situazione viene individuata tramite il seguente controllo:

```
if ss > -65 && drone_attivo == true

    k = k + 1;
```

La condizione richiede che il segnale ricevuto sia maggiore di $-65\,\text{dBm}$ e che il drone sia effettivamente attivo. Quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, viene incrementato il contatore k. Tale contatore è stato introdotto per evitare che il drone rientri immediatamente alla prima lettura favorevole del segnale. In questo modo, il sistema attende che la copertura risulti sufficiente per più step consecutivi, riducendo il rischio di rientri prematuri dovuti a oscillazioni momentanee della potenza ricevuta.

Il rientro viene avviato solo quando il contatore raggiunge un valore pari almeno a 4:

```
if k >= 4
    drone_rientro = true;
```

Quando questa condizione è verificata, la variabile `drone_rientro` viene posta pari a `true`, indicando che il drone non deve più cercare una nuova posizione di copertura, ma deve iniziare a muoversi verso la propria base. A questo punto vengono definite le coordinate della base e le coordinate attuali del drone:

```
lat_base = baseDrone(1);
lon_base = baseDrone(2);

lat_attuale = CoordinateDrone(1);
lon_attuale = CoordinateDrone(2);
```

Per calcolare la distanza tra la posizione corrente del drone e la base, le coordinate geografiche vengono convertite in coordinate locali ENU rispetto alla posizione attuale del drone [15]:

```
[x_base, y_base, z_base] = geodetic2enu(lat_base, lon_base, 0, ...
    lat_attuale, lon_attuale, 0, wgs84);

distanza_base = sqrt(x_base^2 + y_base^2);
```

La funzione `geodetic2enu` consente di esprimere la posizione della base in un sistema locale centrato sulla posizione attuale del drone. In questo sistema, x rappresenta lo spostamento verso Est e y lo spostamento verso Nord. La distanza planimetrica dalla base viene quindi calcolata tramite la relazione euclidea:

$$d_{\text{base}} = \sqrt{x_{\text{base}}^2 + y_{\text{base}}^2}$$

dove d_{base} rappresenta la distanza tra il drone e la base nel piano orizzontale.

A questo punto il codice verifica se la base si trova entro la distanza massima percorribile dal drone nello step corrente, rappresentata dalla variabile `copertura_drone`:

```
if distanza_base <= copertura_drone

    CoordinateDrone = baseDrone;
```

```
    drone_attivo = false;
    drone_rientro = false;
    k = 0;
```

Se la distanza dalla base è minore o uguale allo spostamento massimo consentito, il drone viene riportato direttamente alla posizione della base. In questo caso il rientro può considerarsi concluso: il drone viene disattivato, la variabile `drone_rientro` viene riportata a `false` e il contatore k viene azzerato. Il sistema torna quindi alla condizione iniziale, in attesa di un eventuale nuovo peggioramento del segnale.

Nel caso in cui la base sia invece più distante della distanza percorribile in un singolo step, il drone non può rientrare immediatamente. Viene quindi calcolata la direzione di movimento verso la base mediante il versore associato al vettore che collega la posizione attuale del drone alla base:

```
versore_x = x_base / distanza_base;
versore_y = y_base / distanza_base;
```

Il versore individua la direzione di rientro, mantenendo però modulo unitario. Successivamente, tale direzione viene moltiplicata per la distanza massima percorribile nello step, così da ottenere lo spostamento effettivo del drone:

```
x_step = versore_x * copertura_drone;
y_step = versore_y * copertura_drone;
```

In questo modo il drone si sposta verso la base della massima distanza consentita nello step corrente, senza superare il limite imposto dalla propria velocità e dall'intervallo temporale della simulazione.

Le nuove coordinate locali vengono poi riconvertite in latitudine e longitudine tramite la funzione `enu2geodetic`:

```
[lat_new, lon_new, alt_new] = enu2geodetic(x_step, y_step, 0, ...
    lat_attuale, lon_attuale, 0, wgs84);

CoordinateDrone = [lat_new, lon_new];
```

La nuova posizione del drone viene quindi aggiornata e sarà utilizzata nello step successivo della simulazione. Se anche nello step successivo il segnale resterà superiore alla soglia e il drone non avrà ancora raggiunto la base, la stessa procedura verrà ripetuta, producendo un rientro graduale.

In sintesi, questo terzo scenario introduce una logica di rientro controllato del drone. Il rientro non viene avviato immediatamente quando il segnale torna sopra soglia, ma solo dopo alcuni step consecutivi favorevoli, così da garantire una maggiore stabilità della decisione. Una volta avviato il rientro, il drone si muove progressivamente verso la base: se la base è raggiungibile nello step corrente, il drone viene disattivato; in caso contrario, viene calcolato uno spostamento lungo la direzione drone-base, limitato dalla distanza massima percorribile nello step di simulazione. In Figura 3.3 è mostrato il movimento del drone durante tutto il percorso.

Figura 3.3: Posizionamento del drone durante tutto il percorso.

3.4 Analisi delle prestazioni

L'analisi delle prestazioni ha lo scopo di valutare quantitativamente l'efficacia del sistema di supporto mediante drone lungo l'intero percorso della processione. A differenza delle sezioni precedenti, nelle quali è stata descritta la logica di funzionamento del drone-relay, in questa fase l'attenzione viene posta sui risultati ottenuti dalla simulazione e sul confronto tra le due configurazioni considerate: collegamento diretto tra PMA e squadra appiedata, e collegamento assistito dal drone nei tratti critici.

Per ogni posizione del ricevitore mobile lungo il percorso discretizzato è stata calcolata la potenza ricevuta nel caso senza drone. Tale grandezza rappresenta il riferimento principale per individuare le zone in cui il collegamento radio diretto risulta sufficiente e quelle in cui, invece, il segnale scende al di sotto della soglia operativa fissata pari a -65 dBm. Nei punti in cui questa condizione si verifica, il drone viene

impiegato come nodo di supporto e viene valutata la nuova potenza ricevuta dalla squadra appiedata.

I risultati sono stati organizzati in una tabella, indicata nel codice col nome `RisultatiFinali`, contenente per ciascun punto del percorso le coordinate del ricevitore, la potenza ricevuta senza drone, la potenza ricevuta con drone, la posizione assunta dal drone e gli angoli di puntamento dell'antenna direttiva. Questa tabella viene automaticamente salvata in un file Excel. In questo modo è stato possibile ricostruire sia l'andamento del segnale lungo il tragitto sia il contributo effettivo fornito dal drone nelle zone di minore copertura.

Per rendere il confronto più immediato, in Figura 3.4 è riportato l'andamento della potenza ricevuta in funzione dell'indice del ricevitore. La curva blu rappresenta la potenza ricevuta nel collegamento diretto, mentre la curva arancione rappresenta la potenza ricevuta considerando il supporto del drone. Nei tratti in cui il drone non è attivo, la curva arancione coincide con quella blu, poiché il collegamento diretto è già sufficiente e non è necessario ricorrere al nodo relay. Nei tratti critici, invece, la curva arancione si separa da quella blu e mostra il miglioramento ottenuto grazie all'intervento del drone.

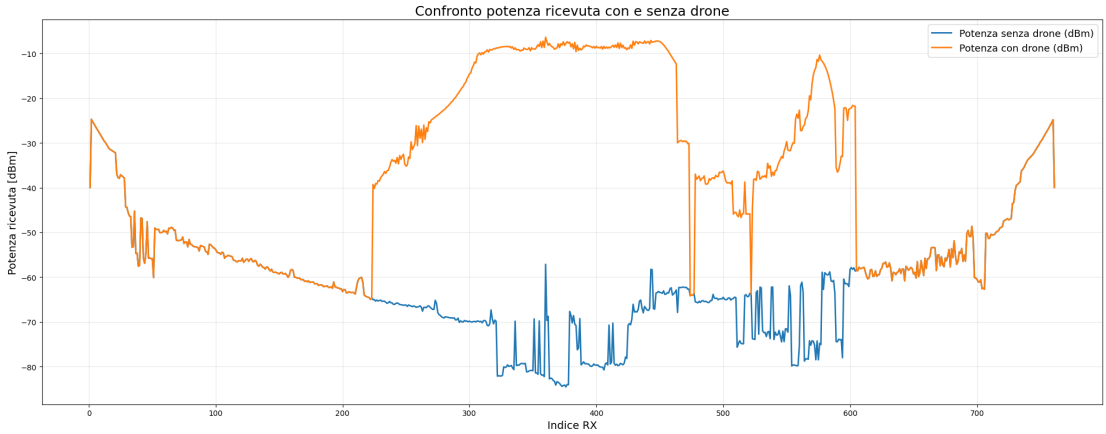

Figura 3.4: Confronto tra la potenza ricevuta senza drone e la potenza ricevuta con il supporto del drone-relay lungo il percorso della processione.

Dalla Figura 3.4 si osserva che, nella prima parte del percorso, la potenza ricevuta senza drone rimane al di sopra della soglia di attivazione. In questa zona il collegamento diretto tra PMA e ricevitore mobile risulta quindi adeguato e il drone non interviene. Procedendo lungo il tragitto, tuttavia, la potenza ricevuta tende progressivamente a diminuire, fino a raggiungere valori inferiori alla soglia prefissata. Questo comportamento evidenzia la presenza di zone d'ombra radio, dovute alla maggiore attenuazione del segnale e alle condizioni di propagazione sfavorevoli presenti nello scenario urbano.

Il primo intervento del drone avviene in corrispondenza dell'indice RX 224, dove la potenza ricevuta nel collegamento diretto assume un valore pari a circa −65.04 dBm. In tale punto il sistema riconosce il superamento della soglia critica e attiva il drone-relay. Con il supporto del drone, la potenza ricevuta sale fino a circa −39.30 dBm, con un incremento pari a:

$$\Delta P = P_{\text{con drone}} - P_{\text{senza drone}}$$

$$\Delta P = -39.30 - (-65.04) \simeq 25.74 \text{ dB}$$

Questo primo risultato mostra come l'impiego del drone permetta di recuperare un margine significativo già nel punto in cui il collegamento diretto inizia a diventare critico. Il miglioramento non è limitato a una singola posizione, ma prosegue anche nei tratti successivi, nei quali la curva arancione si mantiene nettamente al di sopra della curva blu.

Il comportamento più significativo si osserva nella zona centrale del percorso, dove la potenza ricevuta senza drone raggiunge i valori più bassi dell'intera simulazione. In particolare, il valore minimo del collegamento diretto è pari a circa −84.54 dBm. In assenza di un nodo di supporto, tale livello di potenza rappresenterebbe una condizione fortemente penalizzante per la continuità della comunicazione radio. Con l'intervento del drone, invece, la potenza ricevuta nello stesso tratto viene riportata a valori dell'ordine di −7.75 dBm.

Il miglioramento nel caso peggiore può quindi essere stimato come:

$$\Delta P = -7.75 - (-84.54) \simeq 76.79 \text{ dB}$$

Un incremento di questa entità conferma l'efficacia del drone-relay nel compensare il degrado del collegamento diretto. Il vantaggio deriva dalla diversa geometria del collegamento radio: il drone opera a una quota superiore rispetto al ricevitore a terra e può quindi ridurre l'effetto schermante degli edifici. Inoltre, l'utilizzo di un'antenna direttiva consente di concentrare l'energia irradiata verso la squadra appiedata, aumentando ulteriormente il livello di potenza disponibile al ricevitore.

Nella Tabella 3.1 sono riportati alcuni punti rappresentativi del percorso, scelti tra quelli in cui il collegamento diretto presenta le condizioni più sfavorevoli. Per ciascun punto sono indicati la potenza ricevuta senza drone, la potenza ricevuta con drone e il relativo incremento.

Tabella 3.1: Confronto tra collegamento diretto e collegamento assistito dal drone nei punti critici.

RX	$P_{\text{senza drone}}$ **[dBm]**	$P_{\text{con drone}}$ **[dBm]**	ΔP **[dB]**
224	−65.04	−39.30	25.74
322	−82.14	−8.83	73.31
356	−81.61	−7.40	74.21
376	−84.54	−7.75	76.79

I valori riportati confermano che il contributo del drone diventa particolarmente rilevante nei punti in cui il collegamento diretto risulta più degradato. Nei casi peggiori, l'incremento della potenza ricevuta supera i 70 dB, evidenziando una variazione molto marcata delle condizioni di ricezione. Questo risultato è coerente con l'andamento mostrato in Figura 3.4, nella quale il distacco tra le due curve aumenta proprio nelle zone a minore copertura.

Dal punto di vista della qualità della comunicazione, l'aumento della potenza ricevuta comporta anche un miglioramento del rapporto segnale-rumore. A parità di rumore e di schema di modulazione, una maggiore potenza al ricevitore riduce la probabilità di errore sui bit e rende il collegamento più robusto. Di conseguenza, nei tratti in cui il segnale diretto presenta valori molto bassi, il drone contribuisce non solo ad aumentare il livello di potenza ricevuta, ma anche a rendere più affidabile la comunicazione tra il PMA e la squadra appiedata.

Un ulteriore aspetto positivo riguarda la selettività dell'intervento. Il drone non viene mantenuto sempre attivo, ma opera soltanto quando la potenza ricevuta scende al di sotto della soglia impostata. Questa scelta consente di evitare un impiego continuo del nodo relay, riducendo il consumo energetico e limitando il funzionamento del sistema di supporto alle sole zone effettivamente critiche. La curva arancione continua riportata in Figura 3.4 permette di visualizzare chiaramente questo comportamento: nei tratti non critici il sistema coincide con il collegamento diretto, mentre nelle zone degradate il drone modifica sensibilmente il livello di potenza ricevuta.

In sintesi, l'analisi delle prestazioni mostra che il sistema proposto è in grado di migliorare in modo significativo la copertura radio lungo il percorso della processione. Il collegamento diretto presenta alcune zone caratterizzate da forte attenuazione, con valori minimi prossimi a −84.54 dBm. L'intervento del drone-relay consente di innalzare la potenza ricevuta nei punti critici, raggiungendo nel caso peggiore un miglioramento di circa 76.79 dB. Tali risultati confermano la validità della strategia proposta e mostrano come un nodo radio mobile possa contribuire a garantire una maggiore continuità del servizio in scenari urbani complessi.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha analizzato la copertura radio lungo il percorso della Festa dei Santi Medici di Bitonto, con l'obiettivo di valutare la qualità del collegamento tra la Postazione Medica Avanzata e una squadra mobile impegnata durante la processione. La simulazione è stata sviluppata in ambiente MATLAB, utilizzando il modello di propagazione Longley-Rice e una rappresentazione discretizzata del percorso reale.

I risultati ottenuti hanno evidenziato la presenza di alcuni tratti critici, nei quali la potenza ricevuta dal collegamento diretto scende al di sotto della soglia di riferimento pari a -65 dBm. In particolare, nel caso senza drone è stato rilevato un valore minimo pari a circa -84.54 dBm, confermando che, in uno scenario urbano, la sola comunicazione diretta può non garantire sempre un livello di segnale adeguato.

Per migliorare la continuità del collegamento è stata quindi proposta una strategia di supporto mediante drone-relay. Il drone interviene solo nei punti in cui il segnale diretto risulta insufficiente, ricerca una posizione favorevole e orienta l'antenna direttiva verso la squadra appiedata. L'analisi delle prestazioni ha mostrato un incremento significativo della potenza ricevuta nei tratti critici: nel primo punto di attivazione il miglioramento è pari a circa 25.74 dB, mentre nel caso peggiore raggiunge circa 76.79 dB.

Tali risultati confermano l'efficacia della soluzione proposta, mostrando come un nodo radio mobile possa contribuire a ridurre le zone d'ombra e a migliorare l'affidabilità delle comunicazioni operative durante eventi pubblici complessi. Un aspetto rilevante è inoltre la selettività dell'intervento: il drone non viene mantenuto sempre attivo, ma viene utilizzato soltanto quando necessario, rendendo la strategia più compatibile con i vincoli di autonomia e di impiego reale.

Il modello sviluppato rappresenta comunque una prima approssimazione dello scenario operativo. In sviluppi futuri sarebbe opportuno utilizzare modelli di propagazione più dettagliati per ambienti urbani, come il ray tracing, e integrare ulteriori parametri di qualità del collegamento, quali rapporto segnale-rumore, E_b/N_0 e tasso di errore sui bit. Nel complesso, il progetto mostra come l'impiego di un drone-relay possa rappresentare una soluzione promettente per aumentare la continuità e l'affidabilità delle comunicazioni radio in scenari urbani dinamici.

Bibliografia

[1] MathWorks, "What Is a Link Budget?." https://www.mathworks.com/discovery/link-budget.html, 2023.

[2] MathWorks, "sigstrength: Received Signal Strength." https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/rxsite.sigstrength.html, 2026.

[3] A. O. Michael, "Standardization of attenuation formula for radio waves propagation through free space (los) communication links," *Science Journal of Physics*, vol. 2012, 2012.

[4] MathWorks, "propagationModel: Create RF Propagation Model." https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/propagationmodel.html, 2026.

[5] MathWorks, "LongleyRice: Longley-Rice Propagation Model." https://www.mathworks.com/help/comm/ref/rfprop.longleyrice.html, 2026.

[6] MathWorks, "siteviewer: Create Site Viewer." https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/siteviewer.html, 2026.

[7] MathWorks, "txsite: Create RF Transmitter Site." https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/txsite.html, 2026.

[8] Motorola Solutions, "MOTOTRBO R5: Scheda tecnica." https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/EA_Collaterals/ITALIAN/mototrbo/portables/MOTOTRBO_R5_datasheet_ita.pdf, 2024.

[9] MathWorks, "rxsite: Create RF Receiver Site." https://www.mathworks.com/help/comm/ref/rxsite.html, 2026.

[10] MathWorks, "coverage: Display or Compute Coverage Map." https://www.mathworks.com/help/comm/ref/txsite.coverage.html, 2026.

[11] MathWorks, "yagiUda: Create Yagi-Uda Array Antenna." https://www.mathworks.com/help/antenna/ref/yagiuda.html, 2026.

[12] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*. New York: John Wiley & Sons, 2 ed., 1997.

[13] MathWorks, "pattern: Display Antenna Radiation Pattern in Site Viewer." https://www.mathworks.com/help/comm/ref/txsite.pattern.html, 2026.

[14] MathWorks, "enu2geodetic: Transform Local ENU Coordinates to Geodetic Coordinates." https://www.mathworks.com/help/map/ref/enu2geodetic.html, 2026.

[15] MathWorks, "geodetic2enu: Transform Geodetic Coordinates to Local ENU Coordinates." https://www.mathworks.com/help/map/ref/geodetic2enu.html, 2026.

APPENDICE

Tabella completa dei risultati della simulazione

In questa appendice viene riportata la tabella completa dei risultati ottenuti dalla simulazione. Per ciascun punto del percorso sono indicati l'indice del ricevitore, le coordinate geografiche del ricevitore, la potenza ricevuta in assenza del drone, la potenza ricevuta con l'ausilio del drone-relay, la posizione assunta dal drone e gli angoli di orientamento dell'antenna direttiva Yagi.

Tabella 3.2: Tabella completa dei risultati della simulazione

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
1	41.114189	16.691481	-39.9803	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	41.114159	16.691481	-24.7348	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
3	41.114129	16.691481	-25.2436	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	41.114099	16.691481	-25.7621	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
5	41.114069	16.691481	-26.2448	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
6	41.114039	16.691481	-26.7174	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
7	41.114009	16.691481	-27.1932	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
8	41.113979	16.691481	-27.6508	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
9	41.113949	16.691481	-28.1049	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10	41.113919	16.691481	-28.5776	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11	41.11389	16.691481	-29.081	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12	41.11386	16.691481	-29.5667	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13	41.11383	16.691481	-29.871	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14	41.1138	16.691481	-30.3469	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15	41.11377	16.691481	-30.8324	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16	41.11374	16.691481	-31.307	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17	41.11372	16.691459	-31.4937	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18	41.1137	16.691437	-31.6707	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
19	41.113679	16.691415	-31.8581	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20	41.113659	16.691393	-32.0555	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21	41.113639	16.69137	-32.2616	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22	41.113619	16.691348	-37.0236	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23	41.113599	16.691326	-37.759	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24	41.113578	16.691304	-37.9297	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25	41.113558	16.691281	-37.1261	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26	41.113538	16.691259	-37.3682	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27	41.113518	16.691237	-37.6147	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28	41.113498	16.691215	-37.8505	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29	41.113477	16.691193	-44.3229	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30	41.113457	16.69117	-44.4025	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
31	41.113438	16.691148	-45.6326	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
32	41.113418	16.691125	-46.3452	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
33	41.113399	16.691103	-46.4525	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
34	41.11338	16.69108	-53.3119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
35	41.11336	16.691057	-53.2535	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
36	41.113341	16.691035	-45.2457	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
37	41.113322	16.691012	-54.7073	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
38	41.113302	16.69099	-54.6291	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
39	41.113283	16.690967	-57.5584	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
40	41.113264	16.690944	-57.4332	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
41	41.113244	16.690922	-46.774	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
42	41.113225	16.690899	-46.8942	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
43	41.113205	16.690877	-55.8053	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
44	41.113186	16.690854	-56.9238	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
45	41.113167	16.690832	-54.575	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
46	41.113147	16.690809	-47.6255	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
47	41.113128	16.690786	-55.7463	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
48	41.113109	16.690764	-55.7247	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
49	41.113089	16.690741	-55.8716	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
50	41.11307	16.69072	-55.8471	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
51	41.11305	16.690699	-60.1092	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
52	41.113031	16.690678	-49.0303	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
53	41.113011	16.690657	-49.2938	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
54	41.112992	16.690636	-49.4053	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
55	41.112972	16.690615	-49.3082	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
56	41.112953	16.690594	-50.0694	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
57	41.112934	16.690573	-50.0577	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
58	41.112914	16.690552	-50.0002	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
59	41.112895	16.690532	-49.5408	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
60	41.112875	16.690511	-49.8716	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
61	41.112856	16.69049	-49.7349	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
62	41.112836	16.690469	-50.3556	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
63	41.112817	16.690448	-49.0592	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
64	41.112797	16.690427	-49.1505	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
65	41.112778	16.690406	-48.8877	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
66	41.112758	16.690385	-48.9888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
67	41.112739	16.690364	-49.5424	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
68	41.112719	16.690343	-49.4743	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
69	41.1127	16.690322	-51.7595	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
70	41.11268	16.690301	-51.8544	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
71	41.112661	16.69028	-51.8141	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
72	41.112641	16.690259	-51.7865	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
73	41.112622	16.690238	-51.6463	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
74	41.112602	16.690217	-51.0528	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
75	41.112583	16.690196	-52.5175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
76	41.112564	16.690175	-52.1263	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
77	41.112544	16.690154	-52.1789	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
78	41.112525	16.690133	-53.2565	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
79	41.112505	16.690112	-51.5896	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
80	41.112486	16.690091	-52.6299	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
81	41.112466	16.69007	-52.7248	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
82	41.112447	16.690049	-53.0508	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
83	41.112428	16.690028	-53.1989	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
84	41.112409	16.690007	-53.2119	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
85	41.11239	16.689986	-53.3057	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
86	41.112371	16.689965	-53.4006	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
87	41.112352	16.689944	-54.1695	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
88	41.112333	16.689923	-52.9386	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
89	41.112314	16.689902	-53.0513	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
90	41.112295	16.689881	-53.1611	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
91	41.112276	16.68986	-53.2946	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
92	41.112257	16.68984	-54.2541	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
93	41.112238	16.689819	-54.337	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
94	41.112219	16.689798	-54.9323	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
95	41.1122	16.689777	-52.6612	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96	41.112181	16.689756	-52.7567	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97	41.112162	16.689735	-53.0715	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
98	41.112143	16.689714	-53.4257	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
99	41.112124	16.689693	-53.544	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
100	41.112105	16.689672	-53.8705	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
101	41.112086	16.689651	-54.4157	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
102	41.112067	16.68963	-54.5931	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
103	41.112048	16.689609	-54.6117	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
104	41.112029	16.689588	-54.9153	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
105	41.11201	16.689567	-54.4214	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
106	41.111991	16.689546	-54.5997	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
107	41.111972	16.689525	-55.7977	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
108	41.111953	16.689504	-55.4174	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
109	41.111934	16.689483	-55.3106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
110	41.111915	16.689462	-55.1163	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
111	41.111896	16.689441	-55.3037	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
112	41.111877	16.68942	-55.3296	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
113	41.111858	16.689399	-55.4829	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
114	41.111839	16.689378	-56.2041	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
115	41.11182	16.689357	-56.2798	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
116	41.111801	16.689336	-56.4758	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
117	41.111782	16.689315	-56.6127	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
118	41.111763	16.689293	-56.3339	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
119	41.111744	16.689272	-56.3532	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
120	41.111725	16.689251	-56.3943	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
121	41.111706	16.689229	-55.7958	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
122	41.111687	16.689208	-56.7052	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
123	41.111668	16.689187	-56.4106	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
124	41.111649	16.689165	-56.0043	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
125	41.11163	16.689144	-55.9751	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
126	41.111611	16.689123	-56.4814	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
127	41.111592	16.689101	-56.0685	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
128	41.111573	16.68908	-55.8416	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
129	41.111554	16.689059	-56.4783	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
130	41.111535	16.689037	-56.575	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
131	41.111516	16.689016	-56.2631	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
132	41.111497	16.688995	-56.5234	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
133	41.111478	16.688974	-57.3521	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
134	41.111459	16.688952	-57.5742	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
135	41.11144	16.688931	-57.1205	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
136	41.111421	16.68891	-57.3761	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
137	41.111402	16.688888	-57.8055	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
138	41.111383	16.688867	-57.8588	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
139	41.111364	16.688846	-58.1995	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
140	41.111345	16.688824	-57.7467	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
141	41.111326	16.688803	-57.7829	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
142	41.111307	16.688782	-58.2857	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
143	41.111288	16.68876	-58.6287	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
144	41.111269	16.688739	-58.2321	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
145	41.11125	16.688718	-58.8593	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
146	41.111231	16.688696	-58.9608	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
147	41.111212	16.688675	-58.8936	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
148	41.111193	16.688654	-59.0219	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
149	41.111174	16.688633	-59.1277	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
150	41.111155	16.688611	-59.306	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
151	41.111136	16.68859	-59.0422	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
152	41.111117	16.688569	-58.9362	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
153	41.111098	16.688547	-59.2884	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
154	41.111079	16.688526	-59.3143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
155	41.11106	16.688505	-59.1853	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
156	41.111042	16.688484	-59.5451	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
157	41.111023	16.688463	-60.043	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
158	41.111004	16.688442	-59.605	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
159	41.110985	16.68842	-58.4478	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
160	41.110966	16.688399	-58.2922	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
161	41.110947	16.688378	-58.5327	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
162	41.110928	16.688357	-60.0238	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
163	41.11091	16.688336	-60.0442	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
164	41.110891	16.688314	-60.165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
165	41.110872	16.688293	-60.2947	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
166	41.110853	16.688272	-60.2035	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
167	41.110834	16.688251	-60.5563	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
168	41.110815	16.68823	-60.5797	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
169	41.110797	16.688209	-60.5589	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
170	41.110778	16.688187	-60.9434	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
171	41.110759	16.688166	-60.8542	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
172	41.11074	16.688145	-61.0426	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
173	41.110721	16.688124	-60.8237	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
174	41.110702	16.688103	-61.1645	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
175	41.110683	16.688081	-61.1341	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
176	41.110665	16.68806	-61.1152	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
177	41.110646	16.688039	-61.1158	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
178	41.110627	16.688018	-61.5293	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
179	41.110608	16.687997	-61.4715	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
180	41.110589	16.687976	-61.4638	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
181	41.11057	16.687954	-61.8844	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
182	41.110551	16.687932	-61.7788	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
183	41.110532	16.68791	-61.7421	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
184	41.110513	16.687889	-61.8237	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
185	41.110494	16.687867	-62.1449	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
186	41.110475	16.687845	-62.0702	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
187	41.110456	16.687824	-62.0255	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
188	41.110437	16.687802	-61.9888	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
189	41.110418	16.68778	-62.3454	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
190	41.110399	16.687759	-62.268	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
191	41.11038	16.687737	-62.1632	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
192	41.110361	16.687715	-62.5138	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
193	41.110342	16.687694	-61.1011	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
194	41.110323	16.687672	-62.2006	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
195	41.110304	16.68765	-62.2601	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
196	41.110285	16.687629	-62.4178	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
197	41.110266	16.687607	-62.4471	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
198	41.110247	16.687585	-62.6562	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
199	41.110228	16.687564	-62.609	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
200	41.110209	16.687542	-63.2496	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
201	41.11019	16.68752	-62.7633	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
202	41.110171	16.687499	-62.837	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
203	41.110152	16.687477	-63.5283	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
204	41.110132	16.687455	-63.4979	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
205	41.110111	16.687433	-63.2802	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
206	41.110089	16.687411	-63.411	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
207	41.110067	16.687388	-63.4791	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
208	41.110045	16.687366	-63.3884	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
209	41.110023	16.687344	-63.5434	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
210	41.110001	16.687322	-63.79	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
211	41.109969	16.687308	-62.1828	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
212	41.109936	16.687294	-60.8724	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
213	41.109903	16.687279	-60.3226	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
214	41.109874	16.687278	-60.1675	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
215	41.109845	16.687277	-60.0653	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
216	41.109816	16.687275	-61.2589	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
217	41.109787	16.687274	-63.9688	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
218	41.109758	16.687272	-64.2295	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
219	41.109729	16.687271	-64.4062	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
220	41.1097	16.687269	-64.4699	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
221	41.109671	16.687268	-64.6136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
222	41.109642	16.687266	-64.9966	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
223	41.109613	16.687265	-64.6861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
224	41.109583	16.687264	-65.0403	-39.3018	41.114503	16.690851	47.0363	24.8935
225	41.109554	16.687262	-65.0342	-40.2111	41.114388	16.6907	48.0363	24.3935
226	41.109525	16.687261	-65.3623	-39.0961	41.114274	16.690548	48.0363	24.8935
227	41.109496	16.687259	-65.1402	-39.2175	41.114159	16.690397	49.0363	24.3935
228	41.109467	16.687258	-65.342	-38.443	41.114045	16.690245	49.0363	25.3935
229	41.109438	16.687256	-65.2269	-38.5558	41.11393	16.690094	50.0363	24.6435
230	41.109409	16.687255	-65.1437	-37.7792	41.113816	16.689943	51.0363	25.6435
231	41.10938	16.687253	-65.4107	-37.4017	41.113701	16.689791	52.0363	26.1435
232	41.109351	16.687252	-65.3915	-37.0649	41.113587	16.68964	53.0363	26.3935
233	41.109322	16.687251	-65.3764	-36.4143	41.113472	16.689488	54.0363	26.6435
234	41.109293	16.687249	-65.6102	-36.829	41.113358	16.68964	52.0363	26.3935
235	41.109264	16.687248	-65.8556	-36.256	41.113243	16.689488	53.0363	26.8935
236	41.109235	16.687246	-65.7308	-36.1546	41.113129	16.689337	54.0363	26.8935
237	41.109206	16.687245	-65.4549	-35.4245	41.113014	16.689185	55.0363	27.1435
238	41.109177	16.687243	-65.7294	-34.3706	41.113129	16.689034	57.0363	26.1435
239	41.109147	16.687243	-65.7551	-33.7261	41.113243	16.688883	59.0363	26.8935
240	41.109118	16.687242	-66.0894	-34.1133	41.113358	16.689034	58.0363	26.3935
241	41.109089	16.687241	-66.1052	-33.9241	41.113243	16.688883	59.0363	26.6435
242	41.10906	16.68724	-65.8773	-34.5307	41.113358	16.689034	58.0363	26.3935
243	41.109031	16.68724	-65.7762	-33.2886	41.113243	16.688883	59.0363	26.3935
244	41.109002	16.687239	-65.9058	-34.7071	41.113358	16.689034	58.0363	26.1435
245	41.108973	16.687238	-66.1396	-32.8382	41.113243	16.688883	60.0363	26.6435
246	41.108944	16.687237	-66.1627	-33.7009	41.113358	16.689034	59.0363	26.3935
247	41.108915	16.687237	-66.2137	-32.9149	41.113243	16.688883	60.0363	26.3935
248	41.108886	16.687236	-66.3123	-32.5684	41.113129	16.688731	61.0363	25.6435
249	41.108856	16.687235	-66.249	-34.7498	41.113243	16.688883	60.0363	26.3935
250	41.108827	16.687234	-66.2494	-35.2118	41.113129	16.688731	61.0363	25.3935
251	41.108798	16.687234	-66.5538	-34.9482	41.113014	16.68858	62.0363	25.6435
252	41.108769	16.687233	-66.233	-33.1616	41.113129	16.688428	64.0363	26.6435
253	41.10874	16.687232	-66.3817	-33.515	41.113243	16.688277	66.0363	26.3935
254	41.108711	16.687231	-66.453	-29.773	41.113129	16.688126	67.0363	26.6435
255	41.108682	16.687231	-66.613	-31.5095	41.113014	16.687974	68.0363	26.6435
256	41.108653	16.68723	-66.4531	-30.9221	41.1129	16.687823	70.0363	26.8935
257	41.108624	16.687229	-66.5714	-30.143	41.112785	16.687671	71.0363	26.8935
258	41.108595	16.687228	-66.7619	-26.1333	41.112671	16.68752	73.0363	26.1435
259	41.108565	16.687228	-66.6681	-30.6022	41.112556	16.687368	74.0363	27.1435
260	41.108536	16.687227	-66.608	-26.2549	41.112671	16.68752	73.0363	26.1435
261	41.108507	16.687226	-66.4312	-28.9451	41.112556	16.687368	74.0363	27.1435
262	41.108478	16.687225	-66.6987	-26.9481	41.112671	16.68752	73.0363	26.1435
263	41.108449	16.687224	-67.6224	-29.9334	41.112556	16.687368	74.0363	27.1435
264	41.108419	16.687222	-66.7592	-26.0213	41.112442	16.68752	73.0363	26.1435

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
265	41.108389	16.68722	-66.7602	-29.185	41.112327	16.687368	74.0363	27.1435
266	41.108359	16.687218	-66.8234	-26.6351	41.112213	16.687217	76.0363	27.6435
267	41.108328	16.687216	-66.4916	-27.4366	41.112098	16.687368	74.0363	26.6435
268	41.108298	16.687213	-66.4369	-25.2789	41.111984	16.687217	76.0363	27.6435
269	41.108268	16.687211	-66.7372	-25.5357	41.111869	16.687368	74.0363	26.8935
270	41.108238	16.687209	-67.0085	-24.8545	41.111755	16.687217	76.0363	27.1435
271	41.108208	16.687207	-67.2244	-24.6521	41.11164	16.687368	74.0363	27.3935
272	41.108178	16.687204	-67.2232	-24.4342	41.111526	16.687217	76.0363	27.6435
273	41.108148	16.687202	-65.1831	-24.2227	41.111411	16.687368	74.0363	27.8935
274	41.108117	16.6872	-65.8254	-23.9929	41.111297	16.687217	75.0363	27.6435
275	41.108087	16.687198	-67.8934	-23.7922	41.111182	16.687368	73.0363	28.6435
276	41.108054	16.687194	-68.3943	-23.5729	41.111068	16.687217	75.0363	29.6435
277	41.108021	16.687191	-68.5444	-23.3133	41.110953	16.687368	73.0363	28.6435
278	41.107988	16.687188	-68.8853	-23.0665	41.110839	16.687217	75.0363	28.8935
279	41.107955	16.687185	-69.0273	-22.8318	41.110724	16.687368	73.0363	29.1435
280	41.107922	16.687182	-69.135	-22.615	41.11061	16.687217	75.0363	30.1435
281	41.107893	16.687181	-68.865	-22.3573	41.110495	16.687368	72.0363	31.1435
282	41.107864	16.68718	-68.9523	-22.0152	41.11038	16.687217	75.0363	30.1435
283	41.107835	16.68718	-68.9552	-21.7953	41.110266	16.687368	72.0363	31.1435
284	41.107806	16.687179	-69.0676	-21.4838	41.110151	16.687217	75.0363	32.1435
285	41.107777	16.687178	-69.137	-21.1303	41.110037	16.687368	72.0363	31.3935
286	41.107748	16.687178	-69.0944	-20.7929	41.109922	16.687217	75.0363	31.8935
287	41.107719	16.687177	-69.1862	-20.5593	41.109808	16.687368	71.0363	32.8935
288	41.10769	16.687177	-69.1137	-20.1146	41.109693	16.687217	75.0363	33.1435
289	41.107661	16.687176	-69.5679	-19.8712	41.109579	16.687368	71.0363	34.1435
290	41.107632	16.687175	-69.549	-19.3825	41.109464	16.687217	74.0363	34.1435
291	41.107604	16.687175	-69.1748	-19.0004	41.10935	16.687066	78.0363	34.8935
292	41.107575	16.687174	-70.1298	-18.5877	41.109235	16.687217	74.0363	35.6435
293	41.107546	16.687174	-69.7729	-18.1726	41.109121	16.687066	78.0363	36.6435
294	41.107516	16.687172	-70.001	-17.723	41.109006	16.687217	74.0363	37.6435
295	41.107487	16.687171	-70.0567	-17.4437	41.108892	16.687066	78.0363	38.6435
296	41.107458	16.68717	-69.7011	-16.7773	41.108777	16.687217	73.0363	39.6435
297	41.107428	16.687169	-69.8531	-16.498	41.108663	16.687066	78.0363	40.6435
298	41.107399	16.687168	-69.8031	-15.7347	41.108548	16.687217	73.0363	41.6435
299	41.10737	16.687167	-70.0081	-15.1876	41.108434	16.687066	78.0363	42.6435
300	41.107341	16.687166	-69.8471	-14.5877	41.108319	16.687217	72.0363	43.6435
301	41.107311	16.687165	-69.9881	-14.4034	41.108205	16.687066	77.0363	44.6435
302	41.107282	16.687164	-70.0668	-13.341	41.10809	16.687217	70.0363	45.6435
303	41.107253	16.687163	-69.9319	-12.7768	41.107976	16.687368	60.0363	46.6435
304	41.107223	16.687161	-69.9	-11.9622	41.107861	16.687217	68.0363	47.6435
305	41.107194	16.68716	-70.0327	-12.1425	41.107747	16.687066	76.0363	48.6435
306	41.107165	16.687159	-69.8154	-10.6334	41.107632	16.687217	66.0363	49.6435
307	41.107135	16.687158	-69.8476	-10.1002	41.107518	16.687066	76.0363	50.6435
308	41.107106	16.687157	-69.983	-9.9006	41.107403	16.687217	66.0363	51.6435
309	41.107077	16.687156	-69.8786	-10.3134	41.107518	16.687066	76.0363	52.6435
310	41.107048	16.687155	-70.2178	-9.8358	41.107403	16.687217	66.0363	53.6435
311	41.107018	16.687154	-69.7614	-10.1589	41.107289	16.687368	56.0363	54.6435
312	41.106989	16.687153	-69.6889	-9.6606	41.107174	16.687217	47.0363	55.6435
313	41.10696	16.687152	-69.9049	-9.599	41.107289	16.687368	40.0363	56.6435
314	41.10693	16.68715	-70.7997	-9.2147	41.107174	16.687217	50.0363	57.6435
315	41.106901	16.687149	-70.8936	-9.7107	41.10706	16.687368	40.0363	58.6435
316	41.1069	16.687178	-70.4556	-9.1239	41.107174	16.687217	50.0363	59.6435
317	41.106899	16.687208	-67.3366	-9.2561	41.10706	16.687368	40.0363	60.6435
318	41.106898	16.687237	-69.3702	-9.1994	41.107174	16.687217	50.0363	61.6435
319	41.106897	16.687266	-70.4526	-8.9551	41.10706	16.687368	40.0363	62.6435
320	41.106897	16.687295	-69.6107	-9.0139	41.107174	16.68752	34.0363	63.6435
321	41.106896	16.687324	-69.8941	-8.8019	41.10706	16.687368	44.0363	64.6435
322	41.106895	16.687353	-82.1378	-8.8255	41.107174	16.68752	40.0363	65.6435
323	41.106894	16.687382	-82.0466	-8.686	41.10706	16.687368	50.0363	66.6435
324	41.106893	16.687411	-82.1025	-8.6698	41.107174	16.68752	48.0363	67.6435
325	41.106892	16.68744	-82.1094	-8.5712	41.10706	16.687368	58.0363	68.6435
326	41.106891	16.687469	-81.9754	-8.5504	41.107174	16.68752	56.0363	69.6435
327	41.10689	16.687499	-80.0736	-8.5002	41.10706	16.687368	66.0363	70.6435
328	41.106889	16.687528	-80.2121	-8.4751	41.107174	16.68752	65.0363	71.6435
329	41.106891	16.68756	-80.0906	-8.4952	41.10706	16.687368	75.0363	72.6435
330	41.106893	16.687592	-79.6195	-8.42	41.107174	16.68752	75.0363	73.6435
331	41.106895	16.687624	-79.9764	-8.5756	41.10706	16.687368	85.0363	74.6435
332	41.106897	16.687656	-79.8851	-8.4412	41.107174	16.68752	84.0363	75.6435
333	41.106899	16.687688	-79.7631	-8.8015	41.10706	16.687368	94.0363	76.6435
334	41.106901	16.68772	-80.3013	-8.5594	41.107174	16.68752	94.0363	77.6435
335	41.106903	16.687752	-80.6742	-9.1061	41.10706	16.687368	104.0363	78.6435
336	41.106905	16.687784	-69.8498	-8.7702	41.107174	16.68752	103.0363	77.6435

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
337	41.106907	16.687817	-79.7574	-9.1896	41.10706	16.687671	93.0363	78.6435
338	41.106908	16.68785	-79.6608	-9.1341	41.107174	16.68752	103.0363	77.6435
339	41.106908	16.687883	-79.7032	-9.1817	41.10706	16.687671	103.0363	78.6435
340	41.106908	16.687916	-79.4231	-9.495	41.107174	16.68752	113.0363	77.6435
341	41.106909	16.687949	-79.2755	-9.2709	41.10706	16.687671	113.0363	78.6435
342	41.106909	16.687982	-79.3591	-9.316	41.106945	16.687823	123.0363	79.6435
343	41.106909	16.688015	-79.3787	-8.7999	41.106831	16.687671	133.0363	80.6435
344	41.10691	16.688049	-79.2724	-9.0194	41.106945	16.687823	131.0363	81.6435
345	41.106907	16.688087	-81.1812	-9.1343	41.106831	16.687671	141.0363	80.6435
346	41.106905	16.688125	-81.1594	-9.0805	41.106945	16.687823	137.0363	81.6435
347	41.106907	16.688173	-80.9885	-8.7323	41.106831	16.687974	147.0363	82.6435
348	41.106909	16.688222	-80.8672	-9.4353	41.106945	16.687823	144.0363	82.8935
349	41.106909	16.688265	-80.8451	-8.7382	41.106831	16.687974	154.0363	83.8935
350	41.106908	16.688309	-80.9308	-9.0304	41.106945	16.688125	144.0363	84.8935
351	41.106896	16.688342	-69.3403	-9.0126	41.106831	16.688277	154.0363	85.8935
352	41.106884	16.688374	-81.3992	-9.0235	41.106945	16.688125	144.0363	86.8935
353	41.106868	16.688406	-81.4374	-8.5219	41.106831	16.688277	154.0363	87.8935
354	41.106853	16.688438	-81.7268	-8.085	41.106716	16.688428	164.0363	88.8935
355	41.106826	16.68847	-69.7967	-8.4654	41.106831	16.688277	154.0363	89.8935
356	41.106814	16.688515	-81.6112	-7.3999	41.106716	16.688428	164.0363	90
357	41.106803	16.688547	-81.9344	-8.6966	41.106831	16.688277	154.0363	90
358	41.106789	16.688579	-81.8676	-7.2488	41.106716	16.688428	164.0363	90
359	41.106773	16.688612	-82.2468	-8.6834	41.106831	16.68858	154.0363	90
360	41.106759	16.688642	-57.1381	-6.3852	41.106831	16.68858	154.0363	90
361	41.106741	16.688663	-69.6791	-7.4137	41.106716	16.688428	149.0363	90
362	41.106724	16.688695	-68.7625	-8.2005	41.106831	16.68858	139.0363	90
363	41.106707	16.688727	-82.7549	-7.7804	41.106716	16.688428	145.0363	89
364	41.106685	16.688767	-82.5756	-8.2726	41.106831	16.68858	135.0363	90
365	41.106663	16.688807	-82.6845	-8.5082	41.106716	16.688428	142.0363	89
366	41.106646	16.688835	-83.0965	-8.6463	41.106831	16.68858	132.0363	88
367	41.106629	16.688863	-83.2866	-9.0717	41.106716	16.688428	141.0363	87
368	41.106613	16.688891	-84.1347	-8.8782	41.106602	16.68858	148.0363	88
369	41.106596	16.68892	-83.367	-8.7703	41.106487	16.688731	158.0363	89
370	41.106578	16.688945	-83.5234	-7.8467	41.106602	16.688882	148.0363	90
371	41.10656	16.688971	-83.7592	-8.7212	41.106487	16.688731	158.0363	90
372	41.106542	16.688997	-84.1385	-7.8376	41.106373	16.688882	168.0363	90
373	41.106524	16.689023	-84.4388	-8.161	41.106487	16.689034	178.0363	90
374	41.106506	16.689049	-84.23	-7.4024	41.106373	16.688882	-171.9637	90
375	41.106469	16.689094	-84.1292	-8.2217	41.106487	16.689034	178.0363	90
376	41.106498	16.68915	-84.538	-7.7473	41.106373	16.689185	-171.9637	90
377	41.106527	16.689196	-84.0005	-7.4071	41.106487	16.689034	178.0363	90
378	41.106549	16.689214	-84.0611	-7.7045	41.106373	16.689185	-171.9637	90
379	41.106602	16.68924	-67.681	-7.48	41.106487	16.689034	-179.9637	90
380	41.10665	16.689265	-68.5625	-8.542	41.106602	16.688882	170.0363	89
381	41.106676	16.689274	-70.2477	-7.8556	41.106716	16.689034	160.0363	90
382	41.106727	16.689284	-68.5985	-8.9893	41.106602	16.688882	170.0363	89
383	41.106768	16.689289	-70.5132	-7.546	41.106716	16.689034	160.0363	89.75
384	41.106812	16.689299	-70.8351	-9.6097	41.106831	16.689185	150.0363	90
385	41.106854	16.689305	-76.2433	-8.167	41.106716	16.689034	160.0363	89
386	41.106901	16.689305	-75.8563	-9.3223	41.106831	16.689185	170.0363	90
387	41.106943	16.689303	-69.2701	-8.869	41.106716	16.689034	-179.9637	89
388	41.106976	16.689295	-79.6139	-9.2317	41.106831	16.689185	-169.9637	90
389	41.107009	16.689287	-79.3229	-8.9922	41.106945	16.689337	-159.9637	90
390	41.107042	16.68928	-78.9469	-8.3633	41.10706	16.689185	-169.9637	90
391	41.107053	16.689327	-79.3708	-8.5582	41.106945	16.689337	-159.9637	90
392	41.107065	16.689374	-79.332	-8.1217	41.10706	16.689185	-169.9637	90
393	41.107073	16.689412	-79.4163	-8.3486	41.106945	16.689337	-159.9637	90
394	41.10708	16.68945	-79.4688	-8.3245	41.10706	16.689185	-169.9637	90
395	41.107091	16.689496	-79.8436	-8.4295	41.106945	16.689337	-168.9637	90
396	41.107101	16.689542	-79.9722	-8.5431	41.10706	16.689185	-178.9637	89
397	41.107109	16.689577	-79.8152	-8.7464	41.106945	16.689337	-171.9637	88
398	41.107116	16.689611	-79.4307	-8.481	41.10706	16.689488	178.0363	89
399	41.107124	16.689646	-79.6514	-8.8216	41.106945	16.689639	-171.9637	90
400	41.107131	16.68968	-79.6914	-8.4055	41.10706	16.689488	178.0363	90
401	41.107142	16.689728	-79.6443	-8.7415	41.106945	16.689639	-171.9637	90
402	41.107147	16.689794	-79.8982	-8.6648	41.10706	16.689791	-161.9637	90
403	41.107151	16.68983	-80.0952	-8.8372	41.106945	16.689639	-157.9637	89
404	41.107154	16.689866	-80.0899	-8.4636	41.10706	16.689791	-167.9637	90
405	41.107158	16.689901	-80.1698	-9.0438	41.106945	16.689942	-157.9637	90
406	41.10716	16.689933	-80.7519	-8.4349	41.10706	16.689791	-167.9637	90
407	41.107163	16.689965	-79.4523	-8.8667	41.106945	16.689942	-157.9637	90
408	41.107166	16.689997	-79.1713	-8.5817	41.10706	16.689791	-167.9637	90

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
409	41.107168	16.690028	-79.6289	-8.8358	41.106945	16.689942	-157.9637	90
410	41.107172	16.690063	-70.733	-8.5978	41.10706	16.690094	-147.9637	90
411	41.107176	16.690098	-79.4265	-8.7644	41.107174	16.690245	-137.9637	90
412	41.10718	16.690133	-78.9843	-8.4664	41.10706	16.690094	-147.9637	90
413	41.107186	16.690198	-70.293	-8.2005	41.107174	16.690245	-137.9637	90
414	41.107187	16.690239	-79.2669	-8.6335	41.10706	16.690094	-147.9637	90
415	41.107189	16.69028	-79.6914	-8.1199	41.107174	16.690245	-157.9637	90
416	41.107188	16.690323	-79.4686	-8.6799	41.10706	16.690094	-167.9637	90
417	41.107188	16.690366	-79.7839	-7.6678	41.107174	16.690245	-177.9637	90
418	41.107196	16.69041	-79.7213	-8.8975	41.10706	16.690396	-167.9637	90
419	41.107206	16.690475	-79.2714	-7.7189	41.107174	16.690245	-177.9637	90
420	41.107207	16.690514	-79.44	-8.7212	41.10706	16.690396	-167.9637	90
421	41.107209	16.690554	-79.6033	-8.1778	41.107174	16.690245	-177.9637	89
422	41.107211	16.690594	-79.2078	-8.8397	41.10706	16.690396	-172.9637	90
423	41.107214	16.690638	-77.8665	-8.7219	41.107174	16.690245	177.0363	89
424	41.107218	16.690682	-78.1861	-9.1763	41.10706	16.690396	-175.9637	88
425	41.107223	16.690722	-70.7906	-8.776	41.107174	16.690548	174.0363	89
426	41.107228	16.690762	-70.382	-8.9321	41.10706	16.690699	-175.9637	90
427	41.107213	16.690821	-70.6587	-8.0996	41.107174	16.690851	-165.9637	90
428	41.10725	16.690836	-69.3943	-8.8669	41.10706	16.690699	-155.9637	90
429	41.107287	16.690851	-66.0794	-7.2845	41.107174	16.690851	-145.9637	90
430	41.107323	16.690867	-67.824	-8.1859	41.107289	16.691002	-135.9637	90
431	41.107353	16.690879	-67.692	-7.3816	41.107174	16.690851	-134.9637	90
432	41.107383	16.690891	-67.809	-7.455	41.107289	16.691002	-124.9637	90
433	41.107413	16.690903	-67.2528	-7.869	41.107174	16.690851	-129.9637	89
434	41.107463	16.690924	-65.3646	-7.4302	41.107289	16.691002	-119.9637	90
435	41.107522	16.690939	-65.1378	-7.5568	41.107403	16.690851	-129.9637	90
436	41.107559	16.690952	-66.975	-7.676	41.107518	16.691002	-119.9637	90
437	41.107596	16.690964	-67.9937	-7.7489	41.107403	16.690851	-129.9637	89
438	41.107638	16.690976	-66.5649	-7.2355	41.107518	16.691002	-124.9637	90
439	41.107679	16.690987	-66.9583	-7.7436	41.107632	16.691153	-114.9637	90
440	41.107706	16.691005	-67.3661	-7.4314	41.107518	16.691002	-124.9637	90
441	41.107733	16.691023	-67.4585	-7.3681	41.107632	16.691153	-114.9637	90
442	41.10776	16.691041	-67.0138	-7.8975	41.107518	16.691002	-124.9637	89
443	41.107779	16.69107	-58.2484	-7.1223	41.107518	16.691002	-124.9637	89
444	41.107798	16.6911	-58.3521	-7.5365	41.107518	16.691002	-124.9637	89
445	41.107816	16.691129	-67.0363	-7.4014	41.107632	16.691153	-121.9637	90
446	41.107841	16.691165	-67.1734	-7.3763	41.107747	16.691305	-111.9637	90
447	41.107865	16.691201	-63.5698	-7.2499	41.107747	16.691305	-111.9637	90
448	41.107884	16.691227	-63.452	-7.2333	41.107747	16.691305	-111.9637	90
449	41.107902	16.691253	-63.1965	-7.2772	41.107747	16.691305	-111.9637	90
450	41.10792	16.691279	-63.4598	-7.3793	41.10809	16.691282	-111.9637	90
451	41.107938	16.691305	-63.4656	-7.5366	41.108433	16.691259	-111.9637	90
452	41.107957	16.691339	-63.6228	-7.7819	41.108776	16.691236	-111.9637	90
453	41.107976	16.691372	-63.0736	-8.0944	41.109119	16.691213	-111.9637	90
454	41.107994	16.691405	-63.8634	-8.466	41.109462	16.69119	-111.9637	90
455	41.108025	16.691416	-63.7997	-8.8166	41.109805	16.691167	-111.9637	90
456	41.108057	16.691428	-63.4575	-9.2125	41.110148	16.691144	-111.9637	90
457	41.108088	16.691439	-63.5678	-9.6442	41.110491	16.69112	-111.9637	90
458	41.108119	16.69145	-62.6512	-10.1054	41.110835	16.691097	-111.9637	90
459	41.10815	16.691462	-62.3705	-10.5858	41.111178	16.691074	-111.9637	90
460	41.108173	16.691483	-64.0129	-11.0236	41.111521	16.691051	-111.9637	90
461	41.108195	16.691504	-63.737	-11.4666	41.111864	16.691028	-111.9637	90
462	41.108218	16.691525	-63.3762	-11.9123	41.112207	16.691005	-111.9637	90
463	41.108241	16.691545	-62.8827	-12.3586	41.11255	16.690982	-111.9637	90
464	41.108263	16.691566	-67.9075	-30.005	41.11255	16.690982	82.1375	28.2814
465	41.108286	16.691587	-62.3294	-29.6706	41.11255	16.690982	82.1375	28.2814
466	41.108308	16.691608	-62.3291	-29.5296	41.11255	16.690982	82.1375	28.2814
467	41.108331	16.691629	-62.3259	-29.4556	41.11255	16.690982	82.1375	28.2814
468	41.108354	16.69165	-62.2519	-29.7215	41.112893	16.690959	82.1375	28.2814
469	41.108376	16.691671	-62.2562	-29.573	41.113236	16.690936	82.1375	28.2814
470	41.108397	16.691691	-62.3381	-29.6815	41.113579	16.690913	82.1375	28.2814
471	41.108418	16.691711	-62.2919	-29.6297	41.113922	16.69089	82.1375	28.2814
472	41.108438	16.691731	-62.6912	-30.1904	41.114266	16.690867	82.1375	28.2814
473	41.108459	16.69175	-62.6773	-30.0673	NaN	NaN	NaN	NaN
474	41.108479	16.69177	-64.1875	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
475	41.1085	16.69179	-63.9781	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
476	41.108521	16.69181	-64.0548	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
477	41.108541	16.69183	-63.6908	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
478	41.108562	16.69185	-65.5289	-36.9887	41.114503	16.690851	83.0321	24.9735
479	41.108582	16.691869	-65.6341	-38.126	41.114618	16.691002	82.0321	23.9735
480	41.108603	16.691889	-65.759	-37.8101	41.114732	16.691154	81.0321	24.7235

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
481	41.108624	16.691909	-65.4133	-37.4073	41.114847	16.691305	80.0321	24.7235
482	41.108644	16.691929	-65.68	-38.4784	41.114732	16.691154	81.0321	24.7235
483	41.108665	16.691949	-65.3227	-37.9365	41.114618	16.691305	80.0321	23.9735
484	41.108685	16.691969	-65.2476	-37.8862	41.114503	16.691457	80.0321	24.9735
485	41.108706	16.691989	-65.4781	-37.3677	41.114388	16.691608	79.0321	25.2235
486	41.108727	16.692008	-65.4203	-39.1511	41.114274	16.69176	78.0321	24.4735
487	41.108747	16.692028	-65.5111	-39.2571	41.114159	16.691911	77.0321	24.7235
488	41.108768	16.692048	-65.7002	-39.0869	41.114045	16.69176	78.0321	24.7235
489	41.108789	16.692068	-65.6436	-38.0147	41.11393	16.691608	80.0321	24.9735
490	41.108809	16.692088	-65.2441	-38.3209	41.113816	16.69176	79.0321	25.2235
491	41.10883	16.692108	-65.2484	-37.9102	41.113701	16.691911	78.0321	25.4735
492	41.10885	16.692128	-63.8631	-37.7921	41.113701	16.691911	78.0321	25.4735
493	41.108871	16.692147	-64.7198	-38.0034	41.113701	16.691911	78.0321	25.4735
494	41.108892	16.692167	-64.7631	-37.2709	41.113701	16.691911	78.0321	25.4735
495	41.108913	16.692187	-64.7011	-37.5127	41.113944	16.69159	78.0321	25.4735
496	41.108934	16.692206	-65.0758	-37.5787	41.113944	16.69159	82.7062	27.0233
497	41.108956	16.692225	-64.8875	-36.5521	41.113944	16.69159	82.7062	27.0233
498	41.108977	16.692244	-64.864	-36.6755	41.113944	16.69159	82.7062	27.0233
499	41.108999	16.692264	-64.8693	-36.552	41.113944	16.69159	82.7062	27.0233
500	41.10902	16.692283	-64.509	-36.2701	41.114187	16.691269	82.7062	27.0233
501	41.109042	16.692302	-64.9531	-37.2754	41.11443	16.690947	82.7062	27.0233
502	41.109063	16.692322	-65.0614	-38.5529	41.11443	16.690947	87.0797	25.4963
503	41.109084	16.692341	-65.0068	-38.9525	41.114316	16.690796	88.0797	24.4963
504	41.109106	16.69236	-64.66	-38.939	41.114316	16.690796	88.0797	24.4963
505	41.109127	16.69238	-64.6792	-38.8949	41.114316	16.690796	88.0797	24.4963
506	41.109149	16.692399	-65.1414	-39.184	41.114201	16.690644	90.0797	24.7463
507	41.10917	16.692418	-64.8534	-38.4945	41.114201	16.690644	90.0797	24.7463
508	41.109191	16.692438	-64.7873	-45.9197	41.114201	16.690644	90.0797	24.7463
509	41.109213	16.692457	-64.4686	-45.5638	41.114201	16.690644	90.0797	24.7463
510	41.109234	16.692476	-64.6054	-45.5032	NaN	NaN	NaN	NaN
511	41.109256	16.692495	-75.6719	-46.2136	41.114503	16.690851	88.7142	25.421
512	41.109277	16.692515	-74.8554	-46.5264	41.114388	16.6907	90.7142	24.671
513	41.109299	16.692534	-74.2193	-44.9973	41.114503	16.690548	91.7142	25.421
514	41.109318	16.692554	-74.8076	-46.6925	41.114388	16.6907	91.7142	24.921
515	41.109338	16.692573	-74.9163	-45.8821	41.114274	16.690548	92.7142	25.671
516	41.109358	16.692593	-74.9016	-45.8095	41.114159	16.6907	92.7142	25.171
517	41.109378	16.692612	-64.0847	-38.7501	41.114159	16.6907	92.7142	25.171
518	41.109398	16.692632	-63.9337	-45.9515	41.114159	16.6907	92.7142	25.171
519	41.109418	16.692652	-64.3731	-45.9005	41.114159	16.6907	92.7142	25.171
520	41.109438	16.692671	-64.3199	-45.8913	41.114485	16.690843	92.7142	25.171
521	41.109458	16.692691	-63.6357	-45.8554	NaN	NaN	NaN	NaN
522	41.109478	16.69271	-63.8442	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
523	41.109498	16.69273	-73.7958	-44.5171	41.114503	16.690851	92.2046	25.9685
524	41.109518	16.69275	-73.8457	-38.1657	41.114388	16.691002	91.2046	24.9685
525	41.109538	16.692769	-73.9462	-38.0343	41.114274	16.691154	90.2046	24.9685
526	41.109558	16.692789	-63.4169	-38.4059	41.114274	16.691154	90.2046	24.9685
527	41.109578	16.692808	-63.0448	-36.3484	41.114274	16.691154	90.2046	24.9685
528	41.109598	16.692828	-72.7706	-36.5333	41.114159	16.691305	90.2046	25.4685
529	41.109618	16.692848	-62.231	-38.1357	41.114159	16.691305	90.2046	25.4685
530	41.109638	16.692867	-62.4052	-37.8554	41.114159	16.691305	90.2046	25.4685
531	41.109658	16.692887	-71.9627	-37.4263	41.114274	16.691457	89.2046	26.2185
532	41.109678	16.692906	-72.4037	-37.6299	41.114388	16.691608	87.2046	25.9685
533	41.109698	16.692926	-72.3654	-37.3106	41.114503	16.691457	89.2046	25.9685
534	41.109718	16.692946	-73.2905	-37.787	41.114388	16.691608	88.2046	26.2185
535	41.109738	16.692965	-72.2761	-34.5814	41.114274	16.691457	90.2046	26.4685
536	41.109758	16.692985	-72.147	-35.6344	41.114159	16.691608	89.2046	25.7185
537	41.109778	16.693004	-73.7614	-35.1405	41.114045	16.691457	91.2046	25.7185
538	41.109798	16.693024	-62.2538	-37.4616	41.114045	16.691457	91.2046	25.7185
539	41.109818	16.693044	-62.2141	-36.5443	41.114045	16.691457	91.2046	25.7185
540	41.109838	16.693063	-73.9587	-37.2889	41.11393	16.691608	91.2046	26.2185
541	41.109858	16.693083	-72.3133	-36.1814	41.113816	16.691457	93.2046	26.2185
542	41.109878	16.693102	-72.9714	-36.1713	41.113701	16.691608	92.2046	26.4685
543	41.109898	16.693122	-72.9051	-35.0418	41.113587	16.691759	91.2046	26.7185
544	41.109918	16.693141	-71.9153	-34.2747	41.113472	16.691608	94.2046	27.7185
545	41.109938	16.693161	-73.1313	-33.7108	41.113358	16.691759	93.2046	28.7185
546	41.109958	16.693181	-74.4876	-33.0419	41.113243	16.691911	92.2046	28.9685
547	41.109978	16.6932	-72.0669	-33.4262	41.113129	16.692062	91.2046	27.9685
548	41.109998	16.69322	-74.439	-31.8135	41.113243	16.692214	89.2046	28.9685
549	41.110018	16.693239	-71.5659	-30.9936	41.113129	16.692365	88.2046	28.4685
550	41.110038	16.693259	-71.5783	-29.6934	41.113014	16.692517	86.2046	29.4685
551	41.110058	16.693279	-72.2917	-31.6564	41.1129	16.692365	89.2046	30.4685
552	41.110078	16.693298	-61.9524	-31.7152	41.1129	16.692365	89.2046	30.4685

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
553	41.110098	16.693318	-64.0865	-31.7149	41.1129	16.692365	89.2046	30.4685
554	41.110117	16.693337	-79.8597	-30.6966	41.112785	16.692517	89.2046	31.4685
555	41.110137	16.693357	-79.6506	-29.9778	41.112671	16.692668	87.2046	31.9685
556	41.110157	16.693377	-79.6434	-30.1019	41.112556	16.692819	85.2046	30.9685
557	41.110177	16.693396	-79.7367	-24.6974	41.112671	16.692971	83.2046	30.4685
558	41.110197	16.693416	-79.8277	-23.5839	41.112556	16.692819	86.2046	30.9685
559	41.110217	16.693435	-79.7705	-24.5007	41.112442	16.692971	84.2046	31.9685
560	41.110237	16.693455	-75.4106	-22.6858	41.112327	16.693122	82.2046	32.9685
561	41.110257	16.693475	-61.9138	-27.2776	41.112327	16.693122	82.2046	32.9685
562	41.110277	16.693494	-61.1387	-27.2436	41.112327	16.693122	82.2046	32.9685
563	41.110297	16.693514	-63.4616	-26.3694	41.112327	16.693122	82.2046	32.9685
564	41.110317	16.693533	-78.7665	-26.0131	41.112213	16.692971	88.2046	33.9685
565	41.110337	16.693553	-78.2977	-24.5216	41.112098	16.693122	85.2046	34.9685
566	41.110357	16.693573	-78.2556	-24.2396	41.111984	16.693274	83.2046	35.7185
567	41.110377	16.693592	-78.357	-22.8561	41.111869	16.693122	88.2046	36.7185
568	41.110397	16.693612	-74.2261	-19.4833	41.111755	16.692971	94.2046	37.7185
569	41.110417	16.693631	-75.2215	-20.3801	41.11164	16.693122	92.2046	38.7185
570	41.110437	16.693651	-74.2279	-16.8068	41.111526	16.693274	89.2046	39.7185
571	41.110457	16.69367	-74.3423	-14.8453	41.111411	16.693425	84.2046	40.7185
572	41.110477	16.69369	-75.1735	-13.7821	41.111297	16.693274	94.2046	41.7185
573	41.110497	16.69371	-78.4817	-13.1931	41.111182	16.693425	88.2046	42.7185
574	41.110517	16.693729	-74.2687	-11.3617	41.111068	16.693576	82.2046	43.7185
575	41.110537	16.693749	-78.5063	-11.7744	41.110953	16.693728	72.2046	44.7185
576	41.110557	16.693768	-74.8	-10.3856	41.110839	16.693576	82.2046	45.7185
577	41.110577	16.693788	-75.0828	-11.4364	41.110724	16.693728	80.2046	46.7185
578	41.110597	16.693808	-58.9107	-11.7597	41.110724	16.693728	80.2046	46.7185
579	41.110617	16.693827	-62.7755	-12.1786	41.110724	16.693728	80.2046	46.7185
580	41.110637	16.693847	-59.0268	-12.7022	41.110724	16.693728	80.2046	46.7185
581	41.110657	16.693866	-59.2964	-13.3389	41.111022	16.693501	80.2046	46.7185
582	41.110677	16.693886	-59.5102	-14.0955	41.111319	16.693275	80.2046	46.7185
583	41.110698	16.693906	-59.443	-15.0464	41.111617	16.693048	80.2046	46.7185
584	41.11072	16.693927	-58.8261	-16.1478	41.111915	16.692821	80.2046	46.7185
585	41.110741	16.693947	-60.8465	-17.409	41.112213	16.692595	80.2046	46.7185
586	41.110763	16.693968	-61.0211	-18.8431	41.11251	16.692368	80.2046	46.7185
587	41.110784	16.693988	-60.7332	-20.4689	41.112808	16.692141	80.2046	46.7185
588	41.110806	16.694009	-63.5988	-22.3151	41.113106	16.691915	80.2046	46.7185
589	41.110827	16.694029	-74.446	-35.4594	41.113106	16.691915	113.0416	33.7853
590	41.110849	16.69405	-74.4528	-36.5554	41.11322	16.692066	108.0416	32.7853
591	41.11087	16.69407	-73.882	-36.1054	41.113106	16.692218	108.0416	31.7853
592	41.110891	16.694091	-74.0316	-34.6692	41.112991	16.692369	107.0416	32.5353
593	41.110913	16.694111	-73.9377	-32.9708	41.112877	16.69252	107.0416	33.5353
594	41.110934	16.694131	-78.03	-33.0605	41.112762	16.692672	107.0416	32.5353
595	41.110956	16.694152	-60.4371	-22.281	41.112762	16.692672	107.0416	32.5353
596	41.110977	16.694172	-61.4717	-22.105	41.112762	16.692672	107.0416	32.5353
597	41.110999	16.694193	-61.4802	-22.3407	41.112762	16.692672	107.0416	32.5353
598	41.11102	16.694213	-61.5463	-24.9794	41.113032	16.69239	107.0416	32.5353
599	41.111045	16.694234	-62.109	-22.4953	41.113301	16.692108	107.0416	32.5353
600	41.11107	16.694254	-58.268	-22.3276	41.113571	16.691826	107.0416	32.5353
601	41.111095	16.694275	-57.8752	-22.1721	41.11384	16.691544	107.0416	32.5353
602	41.11112	16.694295	-58.2592	-21.6206	41.114109	16.691263	107.0416	32.5353
603	41.111141	16.694266	-57.9432	-21.758	41.114379	16.690981	107.0416	32.5353
604	41.111161	16.694237	-58.6435	-21.7934	NaN	NaN	NaN	NaN
605	41.111182	16.694207	-58.5555	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
606	41.111202	16.694178	-58.6063	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
607	41.111226	16.694148	-57.7732	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
608	41.11125	16.694118	-58.1207	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
609	41.111274	16.694087	-58.0772	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
610	41.111291	16.694059	-57.9069	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
611	41.111308	16.69403	-57.8077	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
612	41.111325	16.694002	-58.8025	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
613	41.111342	16.693974	-59.8601	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
614	41.111359	16.693946	-60.4246	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
615	41.111376	16.693917	-60.1253	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
616	41.111393	16.693889	-58.3885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
617	41.111408	16.693864	-58.2982	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
618	41.111422	16.693839	-59.8498	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
619	41.111437	16.693814	-59.7636	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
620	41.111451	16.693789	-58.5895	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
621	41.111466	16.693764	-59.8378	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
622	41.11148	16.693739	-59.5012	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
623	41.111494	16.693715	-59.4667	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
624	41.111509	16.69369	-58.3543	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
625	41.111523	16.693665	-58.0196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
626	41.111538	16.69364	-56.9184	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
627	41.111552	16.693615	-56.9577	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
628	41.111567	16.69359	-56.6246	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
629	41.111581	16.693565	-57.7904	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
630	41.111595	16.69354	-57.6646	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
631	41.11161	16.693515	-56.8234	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
632	41.111624	16.69349	-58.0878	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
633	41.111639	16.693466	-60.8207	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
634	41.111653	16.693441	-58.9303	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
635	41.111668	16.693416	-59.0495	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
636	41.111682	16.693391	-59.4727	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
637	41.111697	16.693366	-58.9621	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
638	41.111711	16.693341	-58.8005	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
639	41.111725	16.693316	-58.1358	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
640	41.11174	16.693291	-59.1861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
641	41.111754	16.693266	-58.2096	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
642	41.111769	16.693241	-58.1885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
643	41.111783	16.693216	-60.8381	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
644	41.111798	16.693192	-57.5894	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
645	41.111812	16.693167	-57.9241	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
646	41.111826	16.693142	-58.4913	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
647	41.111841	16.693117	-58.1639	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
648	41.111855	16.693092	-57.8362	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
649	41.11187	16.693067	-58.1365	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
650	41.111884	16.693042	-59.3037	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
651	41.111899	16.693017	-58.9325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
652	41.111913	16.692991	-60.2113	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
653	41.111928	16.692965	-56.5443	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
654	41.111943	16.692939	-59.8984	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
655	41.111957	16.692913	-59.0598	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
656	41.111972	16.692887	-56.3105	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
657	41.111987	16.692861	-57.9813	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
658	41.112001	16.692835	-59.6564	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
659	41.112016	16.692809	-55.7627	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
660	41.112031	16.692783	-58.0774	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
661	41.112045	16.692757	-55.9002	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
662	41.11206	16.692731	-55.877	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
663	41.112075	16.692705	-55.3412	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
664	41.11209	16.692679	-53.4201	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
665	41.112104	16.692653	-53.3962	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
666	41.112118	16.692628	-53.3855	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
667	41.112131	16.692602	-53.482	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
668	41.112145	16.692577	-58.5453	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
669	41.112158	16.692552	-55.0385	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
670	41.112172	16.692527	-55.012	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
671	41.112185	16.692501	-57.4673	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
672	41.112199	16.692476	-55.4562	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
673	41.112213	16.692451	-57.2406	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
674	41.112226	16.692426	-57.7028	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
675	41.11224	16.6924	-55.7203	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
676	41.112253	16.692375	-56.3567	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
677	41.112267	16.69235	-55.2183	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
678	41.11228	16.692325	-53.8246	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
679	41.112294	16.6923	-57.7413	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
680	41.112307	16.692274	-53.6452	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
681	41.112321	16.692249	-55.681	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
682	41.112335	16.692224	-51.9139	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
683	41.112349	16.692198	-55.1723	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
684	41.112364	16.692172	-57.1602	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
685	41.112379	16.692147	-56.5997	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
686	41.112394	16.692121	-54.3613	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
687	41.112409	16.692095	-54.6843	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
688	41.112423	16.692069	-53.6037	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
689	41.112438	16.692044	-56.5009	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
690	41.112453	16.692018	-55.0483	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
691	41.112468	16.691992	-56.4649	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
692	41.112483	16.691966	-50.33	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
693	41.112498	16.691941	-49.5587	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
694	41.112512	16.691915	-50.9246	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
695	41.112527	16.691889	-50.9429	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
696	41.112542	16.691863	-48.6549	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Continua nella pagina successiva

RX	Lat RX	Lon RX	P_{senza} [dBm]	P_{con} [dBm]	Lat drone	Lon drone	Azimuth [deg]	Elevation [deg]
697	41.112557	16.691837	-51.4651	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
698	41.112572	16.691812	-60.1234	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
699	41.112587	16.691787	-60.1982	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
700	41.112603	16.691762	-60.4791	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
701	41.112618	16.691736	-61.0532	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
702	41.112633	16.691711	-61.1291	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
703	41.112649	16.691686	-60.6108	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
704	41.112664	16.69166	-62.606	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
705	41.112679	16.691635	-62.4593	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
706	41.112695	16.69161	-62.7269	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
707	41.11271	16.691585	-50.2028	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
708	41.112725	16.691559	-50.2121	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
709	41.11274	16.691534	-51.3562	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
710	41.112756	16.691509	-51.3102	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
711	41.112771	16.691484	-50.4319	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
712	41.112799	16.691484	-50.584	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
713	41.112828	16.691484	-50.588	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
714	41.112856	16.691484	-50.4455	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
715	41.112885	16.691484	-49.9632	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
716	41.112913	16.691485	-49.7651	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
717	41.112942	16.691485	-49.6167	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
718	41.11297	16.691485	-49.0493	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
719	41.112999	16.691485	-48.8935	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
720	41.113027	16.691485	-48.7386	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
721	41.113055	16.691486	-47.4855	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
722	41.113084	16.691486	-47.3087	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
723	41.113112	16.691486	-47.1304	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
724	41.113141	16.691486	-46.9529	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
725	41.113169	16.691486	-47.2122	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
726	41.113198	16.691487	-47.0691	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
727	41.113226	16.691487	-46.9275	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
728	41.113255	16.691487	-43.5306	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
729	41.113283	16.691487	-43.3553	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
730	41.113311	16.691487	-40.7318	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
731	41.11334	16.691488	-39.5448	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
732	41.113368	16.691488	-39.2661	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
733	41.113397	16.691488	-38.9848	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
734	41.113425	16.691488	-38.7007	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
735	41.113454	16.691488	-36.2947	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
736	41.113482	16.691489	-35.9388	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
737	41.113511	16.691489	-35.529	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
738	41.113538	16.691503	-34.9283	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
739	41.113565	16.691516	-34.3292	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
740	41.113592	16.69153	-33.8052	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
741	41.113619	16.691544	-33.504	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
742	41.113646	16.691558	-33.2065	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
743	41.113673	16.691572	-32.9165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
744	41.113701	16.691585	-32.6175	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
745	41.113729	16.691579	-32.1726	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
746	41.113758	16.691573	-31.7186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
747	41.113787	16.691567	-31.2507	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
748	41.113815	16.691561	-30.773	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
749	41.113844	16.691555	-30.3576	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
750	41.113873	16.691549	-29.7741	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
751	41.113902	16.691543	-29.4456	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
752	41.11393	16.691537	-28.9548	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
753	41.113959	16.69153	-28.4374	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
754	41.113988	16.691524	-27.9345	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
755	41.114016	16.691518	-27.4575	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
756	41.114045	16.691512	-26.9789	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
757	41.114074	16.691506	-26.4731	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
758	41.114102	16.6915	-25.9718	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
759	41.114131	16.691494	-25.3975	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
760	41.11416	16.691488	-24.8184	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
761	41.114189	16.691481	-39.9803	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN